



LAPORAN MAGANG INDUSTRI

ANALISIS KERUSAKAN GUIDE BEARING PADA PRIMARY AIR HEATER 1B UP PAITON TRIP

Disusun Oleh:

Panggih Tri Prastiyo

NRP.2038211056

Dosen Pembimbing:

Dr. Atria Pradityana, S.T., M.T

NIP. 198511242009122008

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN INDUSTRI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

2024



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang di

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
Jalan Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kab.
Probolinggo, Jawa Timur 67291

Probolinggo, 1 Mei 2024

Peserta Magang,

Panggih Tri Prastiyo

NRP. 2038211056

Mengetahui,

Kepala Departemen Teknik Mesin
Industri Fakultas Vokasi ITS

Dr. Atria Pradityana, S.T., M.T.
NIP. 198511242009122008

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang

Dr. Atria Pradityana, S.T., M.T.
NIP. 198511242009122008

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang di

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

**Jalan Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kab.
Probolinggo, Jawa Timur 67291**

Peserta Magang,



Panggi Tri Prastio

NRP. 2038211056

Mengetahui,

Assistant Manager Har Mesin 1



Cahya Patria Citra Taaruna, S.T.

NID. 8208036JA

Menyetujui,

Pembimbing Magang



Imam Syaifudin

NID. 9317261ZJY

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang Industri. Laporan Magang Industri ini digunakan dalam memenuhi mata kuliah Magang Industri. Magang Industri yang penulis lakukan berlokasi di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton divisi pemeliharaan mesin 1.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam memberi arahan, bimbingan, serta bantuan penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Industri dengan Judul “Primary Air Heater 1B Paiton Trip Akibat Kegagalan Pada Guide Bearing”.

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Dr. Atria Pradityana, S.T., M.T selaku Kepala Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi—ITS
3. Ibu Dr. Atria Pradityana, S.T., M.T selaku dosen pembimbing kegiatan Magang Industri Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi—ITS
4. Bapak Cahya Patria Citra Taruna, S. T. selaku *Supervisor* Divisi Pemeliharaan Mesin1
5. Bapak Imam Syarifudin, S. T. selaku pembimbing lapangan kegiatan Magang Industri
6. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan kepercayaan serta semangat kepada penulis

Dalam menyusun laporan magang ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada saat pelaksanaan maupun penyusunan Laporan Magang. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya

Probolinggo, 1 Mei 2024

Mahasiswa

Panggih Tri Prastiyo



NRP. 2038211056

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat.....	3
1.3.1 Manfaat Bagi Perusahaan/Instansi	3
1.3.2 Manfaat Bagi Mahasiswa	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Profil Perusahaan	5
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	6
2.1.3 Lokasi dan <i>Layout</i> PLTU Paiton	7
2.1.4 Struktur Organisasi.....	9
2.2 Bidang Usaha.....	14
2.2.1 Hasil Produksi.....	15
2.2.2 Jasa Pelayanan (<i>Services</i>)	16
2.3 Penerapan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada PT. PNP UP. Paiton	16
2.3.1 Pengertian K2	16
2.3.2 Landasan Hukum K2.....	17
2.3.3 Pengertian K3	18
2.3.4 Landasan Hukum K3.....	19
2.4 Uraian Singkat Proses Produksi PLTU UP. Paiton	19

BAB III PELAKSANAAN MAGANG	23
3.1 Pelaksanaan Magang	23
3.2 Metodologi Penyelesaian Tugas Khusus	46
3.3 Diskusi, Pembelajaran, dan Pengambilan Data.....	46
3.4 Studi Literatur.....	46
BAB IV HASIL MAGANG.....	47
4.1 Peralatan Utama pada PLTU Paiton.....	47
4.1.1 <i>Condenser</i>	47
4.1.1.1 Prinsip Kerja <i>Condenser</i>	48
4.1.1.2 Bagian Utama <i>Condenser</i>	48
4.1.1.3 Spesifikasi <i>Condenser</i>	48
4.1.2 <i>Condensate Extraction Pump</i>	49
4.1.2.1 Bagian Utama <i>Condensate Extraction Pum</i>	50
4.1.2.2 Spesifikasi <i>Condensate Extraction Pum</i>	50
4.1.3 <i>LowPressure Water Heater</i>	50
4.1.4 <i>Deaerator</i>	52
4.1.4.1 Pemanasan	53
4.1.4.2 Agitasi	54
4.1.4.3 Peniupan	54
4.1.5 <i>Boiler Feed Pump</i>	54
4.1.6 <i>High Pressure Water Heater</i>	56
4.1.7 <i>Boiler</i>	58
4.1.8 <i>Furnance</i>	60
4.1.9 <i>Economizer</i>	61
4.1.10 <i>Steam Drum</i>	62
4.1.11 <i>Boiler Wall Tube</i>	62
4.1.12 <i>Coal Feeder</i>	63
4.1.13 <i>Mill Pulverizer</i>	63
4.1.14 <i>Steam Turbin</i>	64
4.1.14.1 <i>Turning Gear</i>	65
4.1.14.2 <i>Labyrinth Seal</i>	66
4.1.14.3 <i>Gland Steam Seal</i>	67
4.1.14.4 <i>Main Stop Valve</i>	69
4.1.14.5 <i>Governor Control Valve</i>	69

4.1.14.6	<i>Combined Reheat Valve</i>	70
4.1.15	<i>Generator</i>	71
4.2	Kebijakan Pemeliharaan Mesin 1.....	72
4.2.1	Kebijakan 5S	72
4.2.2	<i>Preventive Maintenance</i>	72
4.2.3	<i>Corrective Maintenance</i>	73
4.2.4	<i>Overhaul</i>	74
4.3	<i>Predictive Maintenance</i>	74
4.4	Mekanisme Kerja Pemeliharaan Mesin 1.....	75
4.5	Proses Bisnis Pemeliharaan Mesin 1.....	76
4.5.1	Proses Bisnis <i>Preventive Maintenance</i>	77
4.5.2	Proses Bisnis <i>Corrective Maintenance</i>	78
4.6	Pemeliharaan <i>Primary Air Heater</i> (PAH).....	79
4.6.1	<i>Primary Air Heater</i>	79
4.6.2	<i>Analisa kegagalan guide bearing (PAH)</i>	80
4.7	Komponen	83
4.8	Kronologi Permasalahan Awal	83
4.9	Solusi dan Saran.....	84
4.10	Improve	85
4.11	Analize	86
4.12	Failure Tree Analysis	86
4.13	Asembly	87
BAB V KESIMPULAN.....		91
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN.....		97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	5
Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	6
Gambar 2.3 Layout PLTU Paiton.....	8
Gambar 2. 4 Lokasi PLTU Paiton	8
Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. PNP UP. Paiton.....	9
Gambar 4.1 <i>Condenser Jenis Tubes and Shell</i>	47
Gambar 4.2 (a) <i>Motor Condensate Extraction Pump</i> , (b) <i>Condensate Extraction Pump</i> ..	49
Gambar 4.3 <i>Piping Diagram Low Pressure Water Heater</i>	51
Gambar 4.4 <i>Low Pressure Heater 3</i>	51
Gambar 4.5 <i>Piping Diagram Deaerator</i>	52
Gambar 4.6 <i>Deaerator</i>	53
Gambar 4.7 Grafik Hubungan Temperatur dengan Kelarutan Oksigen	53
Gambar 4.8 <i>Boiler Feed Pump</i>	55
Gambar 4.9 <i>Motor Boiler Feed Pump</i>	55
Gambar 4.10 Skema Mekanik High Pressure Heater	56
Gambar 4.11 <i>Piping Diagram High Pressure Water Heater</i>	57
Gambar 4.12 <i>High Pressure Heater</i>	57
Gambar 4.13 <i>Skema Boiler</i>	58
Gambar 4.14 <i>Furnace</i>	61
Gambar 4.15 <i>Economizer Tube</i>	61
Gambar 4.16 <i>Steam Drum</i>	62
Gambar 4.17 <i>Boiler Wall Tube</i>	62
Gambar 4.18 <i>Coal Feeder</i>	63
Gambar 4.19 <i>Mill pulverizer</i>	63
Gambar 4.20 <i>Steam Turbin</i>	64
Gambar 4.21 <i>Turning Gear</i>	65
Gambar 4.22 <i>Motor Turning Gear</i>	66
Gambar 4.23 <i>Labyrinth Seal</i>	66
Gambar 4.24 Diagram Alur Gland Steam.....	67
Gambar 4.25 <i>Gland Steam Seal Regulator</i>	68
Gambar 4.26 <i>Main Stop Valve</i>	69
Gambar 4.27 <i>Governor Control Valve</i>	69

Gambar 4.28 <i>Combined Reheat Valve</i>	70
Gambar 4.29 Generator	71
Gambar 4.30 Diagram Alur Proses Bisnis <i>Preventive Maintenance</i>	77
Gambar 4.31 Diagram Alur Proses Bisnis <i>Corrective Maintenance</i>	78
Gambar 4.32 Lanjutan Diagram Alur Proses Bisnis <i>Corrective Maintenance</i>	79
Gambar 4.33 Diagram <i>Velocity</i>	80
Gambar 4.34 Data Overall Vibrasi	80
Gambar 4.35 Trending Overall.....	81
Gambar 4.36 <i>Spectrum</i>	82
Gambar 4.37 <i>Waveform</i>	82
Gambar 4.38 Trending HFD,CF,dan Peak-To-Peak	82
Gambar 4.39 Komponen	83
Gambar 4.40 Komponen PAH.....	84
Gambar 4.41 Diagram Fishbone.....	86
Gambar 4.42 Metode Failure Tree Analysis	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Magang	23
Tabel 4.1 Data Operasi <i>LowPressure Heater</i>	52
Tabel 4.2 Data Operasi <i>High Pressure Heater</i>	58
Tabel 4.3 Tabel 5W+1H	85
Tabel 4.4 Daftar Kegiatan.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang perlu dipersiapkan dengan baik untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang. Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat yang menghasilkan sejumlah besar sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan kepribadian yang mandiri dan kemampuan intelektual yang baik. Dengan demikian, pemerintahan saat ini semakin meningkatkan upaya untuk mencapai kerja sama industri-universitas melalui berbagai keterkaitan dan kebijakan pendukung yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar tentang dunia pasca kampus atau dunia kerja sebagaimana mestinya. Salah satu program pemerintah yang bermitra dengan perguruan tinggi adalah skema magang industri. Program tersebut bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter dan memiliki keterampilan yang mumpuni di bidangnya masing-masing sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan negara dan bangsa.

Melalui program magang industri, setiap siswa akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri serta menerapkan keterampilan yang diperoleh pada bidang industri atau institusi tertentu. Magang industri menjadi salah satu pendorong utama bagi mahasiswa untuk belajar tentang kondisi lingkungan kerja dan memahami keselarasan antara ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dengan penerapan praktis di dunia kerja. Mahasiswa memerlukan pengetahuan tentang dunia kerja yang berkaitan dengan dunia industri agar mengetahui teknologi yang sedang berkembang dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara utuh. Sehingga nantinya akan terbentuk SDM yang memiliki kualitas tinggi untuk dapat terus membangun dan mendukung kemajuan perindustrian di Indonesia

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan magang industri adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dari perguruan tinggi yaitu magang industri
2. Membuka wawasan mahasiswa mengenai aplikasi ilmu yang diperoleh selama berkuliah
3. Mendapatkan pengalaman serta bekal pengetahuan mengenai aplikasi ilmu dalam pemecahan suatu permasalahan
4. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi untuk perkembangan pendidikan nasional

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya kegiatan magang industri adalah sebagai berikut:

1. Mengenali kondisi lingkungan kerja yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
2. Mempelajari serta memahami fungsi dari komponen-komponen *boiler* dan alat-alat bantunya
3. Mempelajari serta memahami fungsi dari komponen-komponen *turbine* dan alat-alat bantunya
4. Mempelajari serta memahami alur proses produksi pembangkitan listrik pada unit 1 dan unit 2 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
5. Mempelajari serta memahami alur proses pemeliharaan mesin pada divisi pemeliharaan mesin 1
6. Mengikuti kegiatan pemeliharaan serta perawatan pada Primary Air Heater pada unit 1 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat Bagi Perusahaan/Instansi

Sebagai sarana masukan serta saran yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan magang industri.

1. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara perusahaan/industri dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

1.3.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Sarana meningkatkan keterampilan serta menambah wawasan bagimahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja
2. Sarana menambah pengalaman serta pengaplikasian penyelesaian masalah secara tepat, efektif, dan efisien
3. Sarana pengenalan lingkungan kerja yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
4. Dapat mengetahui fungsi kerja dari komponen-komponen *boiler* beserta alat-alat bantu
5. Dapat mengetahui fungsi kerja dari komponen-komponen *turbine* beserta alat-alat bantu
6. Dapat mengetahui alur proses produksi pembangkitan listrik pada unit 1 dan unit 2 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
7. Dapat mengetahui alur proses pemeliharaan mesin pada divisi pemeliharaan mesin 1
8. Dapat mengikuti kegiatan pemeliharaan serta perawatan pada Primary Air Heater pada unit 2 PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

(Sumber: plnnusantarapower.co.id)

Unit pembangkitan Paiton dibangun berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 pada tanggal 15 Maret 1992. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit

1 dan unit 2). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Merupakan salah satu unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II UP Paiton, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan

pembangkitan untuk menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) dengan unit pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 X 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.



Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali
(Sumber : Dokumen PNP UP. Paiton)

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi PT. PNP UP. Paiton adalah:

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energiberkelanjutan di Asia Tenggara

B. Misi PT. PNP UP. Paiton adalah:

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuhdan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan

- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif

C. Nilai-nilai budaya di PT. PNP UP. Paiton (AKHLAK) yaitu:

- Amanah (memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- Kompeten (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik) terus belajar dan mengembangkan kemampuan
- Harmonis (suka menolong orang lain, menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif) saling peduli dan menghargai perbedaan
- Loyal (menjaga nama baik seluruh jajaran, rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- Adaptif (cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif) terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- Kolaboratif (memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama) membangun kerjasama yang sinergi

2.1.3 Lokasi dan *Layout* PLTU Paiton

PT. PNP UP. Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo km142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 ha, termasuk kurang lebih 200 ha *ash dishposal area* (lokasi pembuangan abu) dan kurang lebih 32 ha untuk

komplek perumahan karyawan. Sedangkan kondisi meteorologi di Paiton adalah sebagai berikut:

- Suhu rata-rata : 30,87°C
- Curah hujan : 1219 mm
- Kelembapan udara rata-rata : 71,33%
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0—33,7 m/s atau 0—12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November—April
- Bulan-bulan kering : Mei—Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata-rata 453 mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



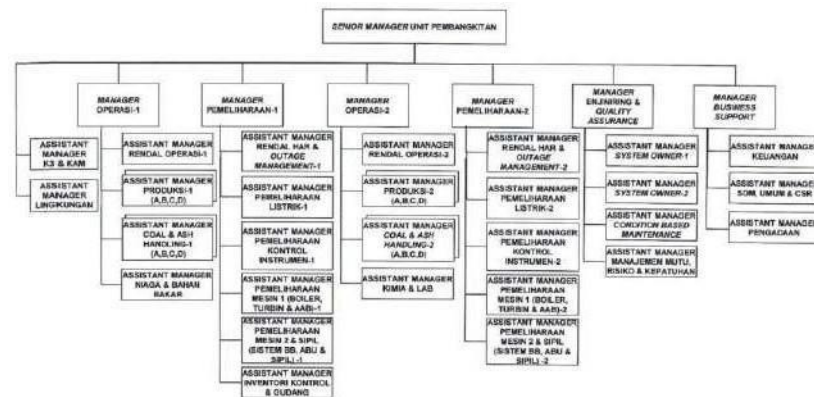
Gambar 2.3 Layout PLTU Paiton (Sumber : Dokumen PNP UP. Paiton)



Gambar 2.4 Lokasi PLTU Paiton (Sumber : Google Maps PNP UP. Paiton Location)

2.1.4 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PNP UP Paiton adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. PNP UP. Paiton
(Sumber : Dokumen PNP UP. Paiton)

Struktur tersebut bertujuan agar PLTU UP. Paiton mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisiensi, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PNP.

Fungsi serta tugas masing-masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PNP UP. Paiton adalah sebagai berikut:

- **General Manager**

Merupakan pimpinan tertinggi dalam Unit Pembangkitan Paiton. General Manager bertugas untuk mengelola Unit Pembangkitan Paiton yang meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompensasi SDM unit pembangkit sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi PT.PNP UP. Paiton.

- **Manajer Engineering and Quality Assurance**

Memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan *Engineering and Quality Assurance* dapat menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan. Berikut divisi yang

menjadi tanggung jawab Manajer *Engineering and Quality Assurance*:

- ***Supervisor System Owner***

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan pembangkitan.

- ***Supervisor Technology Owner***

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan pembangkitan.

- ***Supervisor Technology and Information***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana dan anggaran biaya bidang pengendalian pemeliharaan ke dalam fungsi teknologi dan informasi.

Supervisor Manajemen Mutu, Resiko, dan Kepatuhan Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko, dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

- **Manajer Operasi**

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran UP. Paiton sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional, maupun internasional, dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Operasi:

- ***Supervisor Rendal Operasi***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

- ***Supervisor Produksi PLTU***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang pengendalian dalam fungsi proses tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.

- ***Supervisor Bahan Bakar dan Niaga***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang operasi fungsi bahan bakar dan niaga.

- ***Supervisor Kimia dan Laboratorium***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang kimia dan menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi kimia teknik serta laboratorium. Melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

- **Manajer Pemeliharaan**

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Pemeliharaan:

- ***Supervisor RENTAL Pemeliharaan***

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara produktif, preventif, korektif, dan *emergency* pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi.

- ***Supervisor Outage Manajer***

Bertugas untuk melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 dan unit 2 pada Unit

Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan direksi.

- ***Supervisor Pemeliharaan Mesin 1***

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis (*boiler, turbine*, dan alat-alat bantu) unit 1 dan unit 2 pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

- ***Supervisor Pemeliharaan Mesin 2***

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis (bahan bakar dan abu) unit 1 dan unit 2 pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

- ***Supervisor Control and Instrument***

Bertugas membantu manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang *control and instrument* unit 1 dan unit 2 pada Unit Pembangkitan Paiton untuk membantupengoperasian secara optimal.

- ***Supervisor Listrik***

Bertugas membantu manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan unit 1 dan unit 2 pada Unit Pembangkitan Paiton untuk membantu pengoperasian secara optimal.

- ***Supervisor Sarana***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sarana, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan inventaris dan pemeliharaan sarana non-instalasi secara efektif dan efisien untuk mencapai sarana pembangkitan agar sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

- ***Supervisor Lingkungan***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran biaya bidang lingkungan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan, dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton.

- ***Supervisor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)***

Bertugas membantu dalam menyusun fungsi K3 yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan semua yang menyangkut aset operasional Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

- **Manajer Logistik**

Bertugas memastikan kegiatan pengadaan, inventaris, dan pergudangan sehingga dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan secara optimal. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Logistik:

- ***Supervisor Inventory Control and Cataloger***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran bidang logistik dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kontrol dan katalog.

- ***Supervisor Pengadaan***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran bidang logistik dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi pengadaan secara efektif serta efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

- ***Supervisor Administrasi Gudang***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran bidang logistik dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi gudang secara efektif serta efisien.

- **Manajer Keuangan dan Administrasi**

Bertugas menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan serta

merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran secara efektif serta efisien sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Keuangan dan Administrasi:

- ***Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM)***

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM yang tertib, rapi, terbuka, dan tanggap dalam permasalahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- ***Supervisor Umum (meliputi Sekretariat, Humas, CSR, dan Keamanan)***

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan umum.

- ***Supervisor Keuangan***

Bertugas membantu manajer keuangan dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang pengendalian keuangan.

2.2 Bidang Usaha

PT. PLN Nusantara Power (PNP) sejak berdiri tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Berlandaskan visi menjadiperusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PNP tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Berkat dukungan *shareholders* dan *stakeholders*, PNP tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

2.2.1 Hasil Produksi

PT. PNP UP. Paiton adalah pembangkit dengan kapasitas 2x400 MW dengan kontribusi sebesar 3,3. Konsumsi energi rata-rata adalah sebesar 56 juta GJ per tahun yang sebagian besar bersumber dari batubara. PT. PNP merupakan salah satu pembangkit yang paling efisiensi di Indonesia, berkat diimplementasikannya ISO 50001 (EnMS) 2001 tentang Sistem Manajemen Energi sejak tahun 2013. Efisiensi yang lebih tinggi yang diperoleh dengan implementasi sistem EnMS memberikan keuntungan karena dapat menghemat biaya bahan bakar.

Dalam upayanya untuk mencapai sistem manajemen energi yang baik, Presiden Direktur PNP telah berkomitmen pada asset manajemen efisiensi energi pada biaya produksi yang ekonomis. Untuk mencapai hal tersebut, PT. PNP sebagai korporasi dan PT. PNP UP. Paiton sebagai salah satu unit yang telah mengimplementasikan ISO 50001 sejak 2013, dan ter sertifikasi pada 2014 dan terus berupaya untuk mempertahankan kinerja yang telah baik. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim energi di bawah *general manager* yang terdiri dari paraprofesional yang dilengkapi dengan ketrampilan dan pengetahuan dan bersertifikat sesuai dengan standar nasional ISO 50001:2011. Tugas dari tim tersebut antara lain melakukan operasi, perawatan, kegiatan teknis dan logistik. Setelah audit energi untuk menentukan *baseline* konsumsi energi perusahaan, tim energi bekerja untuk memperbaiki kinerja berdasarkan target NHPR yang ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan.

Pengujian kinerja energi bulanan dilakukan secara rutin dan rekomendasi terkait dilakukan oleh tim dan disampaikan ke manajer energi yang secara teratur mengawasi kemajuan target dan melakukan perubahan aksi yang diperlukan untuk mencapai target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari 2013 hingga 2018, NHPR PNP Paiton telah berkurang dari 4544.13 kcal/kWh menjadi 2754.1 kcal/kWh atau setara dengan penghematan sebesar US\$ 32.09 juta. Sejak saat itu, PJB Paiton secara berkelanjutan melakukan peningkatan kinerja dengan menetapkan program jangka pendek dan menengah.

2.2.2 Jasa Pelayanan (*Services*)

Dalam setiap harinya, listrik begitu diperlukan dan dianggap sebagai kebutuhan primer. Termasuk untuk perusahaan dan industri yang bergerak dalam produksi maupun pendistribusian. Guna memenuhi kebutuhan listrik bagi perusahaan, industri, serta konsumen lainnya, diperlukan adanya dukungan pembangkit listrik yang memadai. Tujuannya adalah supaya pemasokan listrik terjamin setiap hari secara stabil sehingga proses produksi maupun pemakaian lainnya tidak terganggu.

Untuk menjamin pembangkit listrik bekerja dengan baik, maka PT PNP memberi solusi untuk layanan pengelolaan pembangkit listrik. Jasa tersebut didukung sumber daya manusia yang profesional serta berpengalaman, siap bekerja sama dan ber-*partner* dengan konsumen yang membutuhkan jasa pengelolaan pembangkit listrik. Melalui jasa tersebut, pengelolaan pembangkit listrik menjadi lebih baik, efisien, dan terjamin keamanannya.

2.3 Penerapan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada PT. PNP UP. Paiton

2.3.1 Pengertian K2

Keselamatan Ketenagalistrikan merupakan segala upaya atau langkah-langkah dalam pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk membuat sebuah kondisi yang andal bagi instalasi dan aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi ramah lingkungan, dalam artian tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik.

Dalam mewujudkan kondisi “A3” (Andal, Aman, Akrab) maka upaya yang dapat dilakukan ialah:

- A. Standarisasi,
- B. Penetapan pilar K2,
- C. Sertifikasi,
- D. Penerapan SOP/IK,
- E. Adanya pengawas pekerjaan.

2.3.2 Landasan Hukum K2

Berikut merupakan landasan hukum dari keselamatan ketenagalistrikan :

1. UU No.1 / 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan.
3. Keppres No.22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
4. Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
5. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi.
6. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.
7. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang NO 30 tahun 2009 tentang, Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuankeselamatan ketenagalistrikan.
2. Keselamatan ketenagalistrikan meliputi:
 - Standarisasi
Pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi:
 - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan instalasi);
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
 - Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - Sertifikasi:
 - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
 - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi.
 - Tanda keselamatan bagi pemanfaatan tenaga listrik (alat kerja/rumah tangga).

- Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan.

3. Berikut merupakan 4 pilar keselamatan ketenagalistrikan:

- **Pilar 1: Keselamatan Kerja**

Merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan keadaan aman untuk karyawan dari bahaya dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penuntasan pada berlangsungnya kecelakaan kerja dan penyakit yang muncul karena jalinan kerja yang menerpa karyawan.

- **Pilar 2: Keselamatan Umum**

Merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan keadaan aman untuk warga umum dari bahaya dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penuntasan pada berlangsungnya kecelakaan warga umum yang terkait dengan aktivitas Perusahaan.

- **Pilar 3: Keselamatan Lingkungan**

Merupakan usaha untuk mewujudkan keadaan dekat lingkungan dari instalasi, dengan memberi perlindungan pada berlangsungnya pencemaran dan atau penjagaan pada berlangsungnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas instalasi.

- **Pilar 4: Keselamatan Instalasi**

Merupakan usaha untuk mewujudkan keadaan handal dan aman untuk instalasi dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penyelamatan pada berlangsungnya masalah dan kerusakan yang menyebabkan instalasi tidak bisa berperan secara normal dan atau tidak bisa bekerja.

2.3.3 Pengertian K3

1. Upaya atau pemikiran dan penerapan nya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian,

baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).

3. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga /tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

2.3.4 Landasan Hukum K3

Landasan hukum K3 didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja. Tujuan diterapkannya Undang-Undang ini ialah:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.

Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomis maupun sosial.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus atau hanya sewaktu-waktu.
3. Adanya sumber bahaya.

2.4 Uraian Singkat Proses Produksi PLTU UP. Paiton

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sudu – sudu *turbine*, dimana uap yang digunakan memutar sudu – sudu tersebut adalah uap kering. PLTU batu bara beroperasi pada siklus rankine yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (*Super heating*), pemanasan air pengisi ketel/*boiler* (*feed water heating*), dan pemanasan kembali uap keluar *turbine* tekanan tinggi (*steam reheating*).

Pada prinsipnya PLTU memproduksi listrik dengan sistem tenaga uap adalah dengan mengambil energi panas yang terkandung di dalam bahan bakar. Energi panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran bahan bakar tidak langsung diberikan ke *turbine*, akan tetapi terlebih dahulu diberikan ke dalam *steam generator* atau disebut juga *boiler*/ketel uap untuk memproduksi uap kering kemudian akan dialirkan menuju *turbine*, uap yang dialirkan menuju *turbine* akan merubah energi panas yang diterima menjadi energi mekanis dalam bentuk gerak putar poros *turbine*. Gerak putar atau energi mekanis poros *turbine* kemudian di kopel dengan generator yang akhirnya dapat menghasilkan energi listrik.

Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu:

- a. Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi dalam *boiler*
- b. Kedua, energi panas (uap) diubah menjadi energi kinetik dalam bentuk putaran sudu-sudu *turbine*
- c. Ketiga, energi kinetik diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros (*shaft*)
- d. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik dalam generator.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan fluida kerja air uap yang sirkulasi nya secara tertutup (*close loop cycle*). Siklus tertutup ini artinya menggunakan fluida yang sama terus menerus secara berulang. Urutan sirkulasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada *boiler* terdapat bagian pemindah panas (*economizer, wall tube boiler*) yang akan diberikan air (dengan mekanisme pompa) hingga seluruh bagian terisi penuh. Pada bagian ini, *boiler* akan memanaskan air dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga akan berubah menjadi uap.
- b. Uap yang dihasilkan oleh *boiler* dengan tekanan dan temperatur tertentu akan dialirkan langsung menuju *turbine* untuk memutar sudu-sudu *turbine* (energi kinetik) sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros.
- c. *Turbine* yang dihubungkan langsung dengan generator melalui kopel poros akan berputar dan menghasilkan listrik sebagai hasil dari

perputaran medan magnet dan kumparan.

- d. Uap bekas keluar *turbine* akan masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air. Dimana air hasil kondensasi ini akan digunakan lagi sebagai air pengisi *boiler*.
- e. Siklus tersebut berlangsung secara terus menerus dan berulang.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Pelaksanaan Magang

Magang industri yang dilaksanakan oleh kami dimulai pada tanggal 5 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 5 Juni 2024. Dua bulan pertama, yaitu bulan Februari hingga bulan Maret, kami ditempatkan di divisi pemeliharaan mesin 1 pada yang berfokus pada komponen *boiler* dan dua bulan berikutnya, yaitu pada bulan Maret hingga bulan April, kami di pindahkan padakomponen *turbine*. Dengan demikian, magang industri yang kami laksanakan genap selama empat bulan. Jadwal kegiatan magang industri dapat direpresentasikan melalui tabel kegiatan harian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Magang

No.	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan
1.	Senin, 5 Februari 2024	07.30	08.30	Bikin ID Card untuk akses keluar masuk area Kawasan PLTU UP Paiton dan Safety induction / K3 PLTU UP Paiton.
		08.30	09.00	Pengenalan dengan pembimbing lapangan serta instruksi kerja.
		09.00	11.30	Mengikuti pembimbing untuk mengganti bearing pada komponen mill seal air fan 2A.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	15.00	Melihat dan membantu membongkar IR Soot Bloower yang merupakan bagian dari komponen Boiler.
		15.00	16.00	Istirahat dan menunggu jam pulang

2.	Selasa, 6 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk Kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler, Turbin
		08.00	08.15	Mengkikuti untuk Meeting pagi / rapat pagi bersama karyawan
		08.15	8.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		8.30	11.30	Memasang IR SootBlower pada unit 2
		11.30	13.30	Isoma
		13.30	16.00	Mempelajari siklus diagram alur PLTU UP Paiton
3.	Selasa, 6 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk Kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler, Turbin
		08.00	08.15	Mengkikuti untuk Meeting pagi / rapat pagi bersama karyawan
		08.15	8.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja
		8.30	11.30	Mengkikuti dan membantu mengganti SWG (<i>Spiral Wound Gasket</i>) pada komponen IR Soot Blower
		11.30	13.30	Isoma.
		13.30	16.00	dikarenakan pembimbing lapangan cuti 1 minggu belajar mandiri di perpustakaan tentang WR, WO, PM, CM, <i>Overhoul</i>

4.	Selasa, 13 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk Kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler, Turbin
		08.00	08.15	Mengkikuti untuk Metting pagi / rapat pagi bersama karyawan
		08.15	08.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 2 <i>Equipment</i> FD fan pada bagian <i>PA Fan Lube Oil System</i> dan <i>Forced Draft Fan</i>
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan
5.	Rabu, 14 februari 2024	Libur		
6.	Kamis, 15 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk Kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler, Turbin
		08.00	08.15	Mengkikuti untuk Metting pagi / rapat pagi bersama karyawan
		08.15	08.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 2 <i>Equipment Scavenging</i> air fan, Air <i>Preheater</i> , dan <i>Coal Feeder</i> 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan

7.	Jum'at, 16 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk Kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler, Turbin
		08.00	08.15	Mengikuti untuk Meeting pagi / rapat pagi bersama karyawan
		08.15	08.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 2 <i>Equipment Service Air Compressor 2A dan 2B</i>
		11.30	13.30	Isoma
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan
8.	Senin, 19 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap dilakukan sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	(<i>Preventive maintenance</i>) pada mesin <i>coal fider, mill pulverizer 1A, scanner air</i> unit 2 mengecek apakah mesin bekerja dengan baik.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan.

9.	Selasa, 20 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada mesin <i>primary holding pump</i> dan <i>full oil pump</i> apakah ada kebocoran dan kelainan suara.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan.
10.	Rabu, 21 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk menuju kantor ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap dilakukan sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 1 pada mesin <i>scavange air</i> dan <i>ikah sootblower</i> serta mengecek kekencangan pada baut dan kebocoran oli.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Mengikuti rapat OH pada Ruangan Mesin 1

11.	Kamis, 22 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju Loker untuk menggunakan APD lengkap dilakukan sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 1 pada mesin <i>mill pulverizer 1D</i> serta perawatan terjadwal dan mengecek vibrasi dan kelainan suara.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan.
12.	Jum'at, 23 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap dilakukan sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CM (<i>Corective Maintenance</i>) pada Unit 2 memasang baut yang patah pada komponen mesin <i>heat fire pump</i> .
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan.

13.	Senin, 26 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap dilakukan sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CM (<i>Corective Maintenance</i>) pada Unit 2 memasang baut yang patah pada komponen mesin <i>heat fire pump</i>
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan.
14.	Senin, 26 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap dilakukan sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	(<i>Preventive maintenance</i>) pada mesin <i>scaner air fan</i> dan <i>coal fider</i> unit 2 membersihkan filter serta mengencangkan baut.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.0	Belajar mandiri di perpustakaan

15.	Selasa, 27 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada mesin <i>popet valve</i> dan <i>Ikah soot blower unit 2</i> mengencangkan baut yang kendur dan perawatan rutin.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.0	Belajar mandiri di perpustakaan.
16.	Rabu, 28 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 1 pada mesin <i>scavange air fan 2b</i> membersihkan filter dan perawatan rutin.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.0	Mengikuti rapat OH diruangan mesin 1

17.	Kamis, 29 Februari 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 2 pada mesin <i>coald feder</i> menambahkan gris untuk bearing.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan.
18.	Jum'at, 1 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CM (<i>Corective Maintenance</i>) Unit 1 perbaikan pada <i>scraper</i> pada <i>millpulverizer 1b</i> patah dan harus di las.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di perpustakaan

19.	Senin, 4 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	(<i>Preventive maintenance</i>) pada bagian Steam coil dan mill 1C unit 1
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1
20.	Selasa, 5 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada mesin <i>pulvizer</i> 2d unit 2 di tambah pengantian filerter oli, pompa solar, dan pompa kolam limbah
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1

21.	Rabu, 6 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 1 pada mesin <i>Primary Air FAN</i> dan <i>Forced Draft FAN</i> pada <i>1a, 1b, 1a, 1b</i>
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1
22.	Kamis, 7 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 1 pada mesin <i>Primary Air Heater</i> dan <i>Secondary air Heater</i> menambahkan gris untuk bearing serta oli level.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri dipergustakaan.

23.	Jum'at, 8 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CM (<i>Corective Maintenance</i>) Unit 1 perbaikan pada <i>Primary Air Heater 1b</i> bearing dan shaft miring serta patah pada shaft
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Melanjutkan CR pada PAH (<i>Primary Air Heater</i>)
24.	Senin, 11 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	(<i>Preventive maintenance</i>) <i>Pulvizer mill</i> unit 2
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiribengkel mesin 1

25.	Selasa, 12 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada mesin <i>coal feeder</i> unit 2
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1
25.	Rabu, 13 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) <i>Primary air Heater, secondary air heater</i> dan FDF, PAF, ID
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1

26.	Kamis, 14 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 2 pada mesin <i>IR Sootblower</i> .
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1
27.	Jum'at, 15 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 2 pada mesin SAC (<i>Service air compressor</i>)
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1

28.	Senin, 18 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	<i>(Preventive maintenance) Pulvizer mill</i> unit 1
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1
29.	Selasa, 19 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	<i>CR (Corrective maintenance) Pulvizer mill</i> ganti oli terkena air
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1

30.	Rabu, 20 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CR (Corrective maintenance) <i>Swivel joint</i> pipapada bagian PAH
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1
31.	Kamis, 21 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CR (Corrective maintenance) Unit 1 pada Pulley <i>Scavaging air</i>
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1

32.	Jum'at, 22 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) Unit 1 Scanner.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1
33.	Senin, 25 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive maintenance</i>) BFP(<i>boiler feed pump</i>), CAEP, PVP unit 2 bagian Turbine
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1

34.	Selasa, 26 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	<i>PM (Preventive maintenance) CEP (condensate extraction pump), Phospaate</i> bagian turbine unit 2.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1.
35.	Rabu, 27 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	<i>PM (Preventive maintenance) Main Turbine HP, LP, main steam piping</i> unit 2.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1.

36.	Kamis, 28 Maret 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (Preventive Maintenance) pada Main <i>Condenser, Mot, lubricant supply</i> bagian turbine unit 2.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1
37.	Jum'at, 29 Maret 2024	Libur		
39.	Senin, 1 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	(<i>Corrective maintenance</i>) bongkar <i>pompa sea water booster pump area WTP</i>
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1

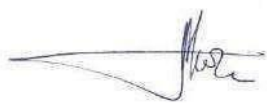
39.	Selasa, 2 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	melanjutkan (<i>Corrective maintenance</i>) pompa sea water booster pump Area WTP
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri bengkel mesin 1
40.	Rabu, 3 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada Pompa Kelontong dan pompa bendungan di luar unit
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1

41.	Kamis, 4 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada mesin <i>High pressure heater</i> unit 2.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1
42.	Jum'at, 5 April 2024	Cuti.		
43.	Senin 8 - 16 April 2024	Libur Hari Raya.		
44.	Rabu, 17 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CR (<i>Corrective Maintenance</i>) pada mesin CEP terjadi Vibrasi unit 1
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1

45.	Kamis, 18 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CR (<i>Corrective Maintenance</i>) pada mesin SCWP bongkar ganti bearing dan pasang kembali unit 1.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1.
46.	Jum'at, 19 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CR (<i>Corrective Maintenance</i>) ganti <i>Gland Packing</i> pompa unit 1
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1.

47.	Senin 22 - 26 April 2024	07.30	08.00	Masuk kantor menuju ke Ruang Mesin 1 Boiler dan Turbin.
		08.00	08.15	Mengikuti untuk <i>meeting</i> pagi / rapat pagi bersama karyawan.
		08.15	08.30	Menuju loker untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki lapangan kerja.
		08.30	11.30	CR (<i>Corrective Maintenance</i>) ganti 8 pipa rusak/ bocor di area WTP dan membuat seal paking pipa.
		11.30	13.30	Ishoma.
		13.30	16.00	Belajar mandiri di bengkel mesin 1

Probolinggo, 1 Mei 2024
Pembimbing Lapangan,



Imam Svarifudin, S. T.
NID. 9317030ZJY

3.2 Metodologi Penyelesaian Tugas Khusus

Selama kegiatan magang industri pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1, PT. PLN Nusantara Power (PT. PNP), mahasiswa mendapati adanya relevansi teori (mata kuliah) dengan praktik yang telah didapat selama berkuliah. Mata kuliah yang dimaksud adalah teknik manajemen pemeliharaan, termodinamika, serta perpindahan panas. Hal ini sesuai dengan ranah kerja Divisi Pemeliharaan Mesin 1, yaitu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan alat operasi, yaitu *boiler*, *turbine*, dan alat-alat bantu serta mengakomodir kesiapan fasilitas dan infrastruktur PT. PLN Nusantara Power (PT. PNP). Tak hanya itu, Divisi Pemeliharaan Mesin 1 kerap melakukan analisa dan investigasi terhadap permasalahan atau kerusakan yang terjadi pada peralatan operasi yang dapat menghambat kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

3.3 Diskusi, Pembelajaran, dan Pengambilan Data

Pembelajaran yang dilakukan pada magang industri ini menggunakan metode diskusi bersama dengan mekanik divisi Pemeliharaan Mesin 1 di daerah pembangkit (lapangan). Selain itu, materi yang mencakup pemeliharaan *boiler*, *turbine*, dan alat-alat bantu juga terdapat di perpustakaan PT. PNP UP.Paiton. Hal tersebut menunjang tujuan magang industri tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperjelas komponen, mekanisme kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan salah satu komponen pendukung *boiler*, yaitu *sootblower insertable rotating* (IR). Setelah melakukan diskusi dengan mekanik divisi Pemeliharaan mesin 1 terkait topik tersebut, penulis melakukan pengambilan data sesuai yang dibutuhkan untuk melanjutkan analisis terkait pemeliharaan *sootblower insertable rotating* (IR).

3.4 Studi Literatur

Setelah melakukan diskusi serta pengambilan data di lapangan, penulis melakukan studi literatur. Tahapan ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data teoritis, rumus, dan teknis dari perpustakaan perusahaan atau internet. Sedangkan untuk jurnal ilmiah, buku dan laporan penelitian semuanya merupakan dokumen, dan dokumen tersebut akan dijadikan acuan dalam penulisan dan pembahasan referensi.

BAB IV

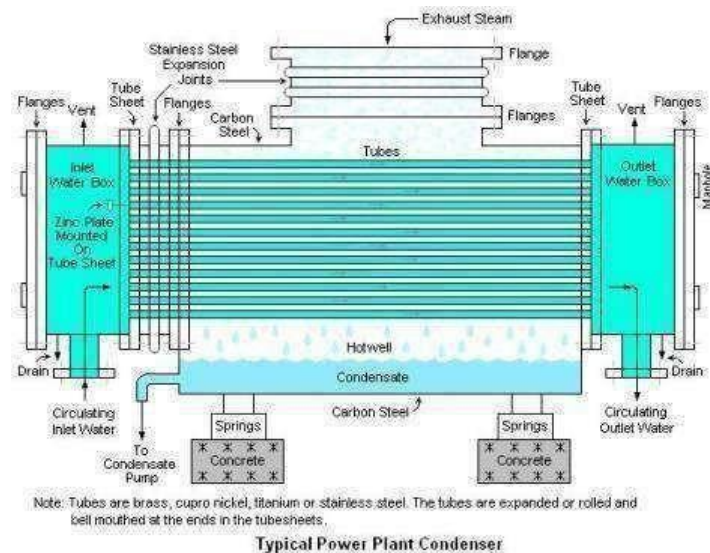
HASILMAGANG

4.1 Peralatan Utama pada PLTU Paiton

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat komponen utama yang berperan penting dalam pembangkitan listrik. Jika salah satu peralatan tersebut terdapat kerusakan ataupun gangguan, maka proses produksi listrik akan terganggu sehingga menyebabkan menurunnya pemasukan. Peralatan-peralatan tersebut, antara lain *condenser*, *condensate extraction pump*, *low pressure heater*, *deaerator*, *boiler feed pump*, *high pressure heater*, *boiler*, *steam turbine*, serta *generator*.

4.1.1 Condenser

Condensor (condenser) merupakan peralatan koversi energi yang berfungsi mengubah fase uap keluaran turbine menjadi air (air kondensasi) dengan menggunakan air laut sebagai fluida pendingin. Air kondensasi kemudian dialirkan menuju boiler dengan mekanisme pompa yang akan dipanaskan untuk dirubah kembali menjadi fase uap. Selanjutnya uap tersebut digunakan untuk memutar sudu-sudu turbine.



Gambar 4.1 Condenser Jenis Tubes and Shell
(Sumber : Dokumen PNP UP. Paiton)

4.1.1.1 Prinsip Kerja Condenser

Proses perubahan fase uap menjadi air dilakukan dengan mengalirkan uap yang berasal dari *low pressure turbine* menuju suatu ruangan *vacuum* yang berisi pipa-pipa kecil (*tubes*). Uap mengalir turun di luar atau melalui sela-sela pipa (*shell side*) sedangkan air laut sebagai fluida pendingin mengalir melalui pipa-pipa kecil (*tubes side*). Perpindahan panas terjadi sehingga temperature uap dari *low pressure turbine* mengalami penurunan hingga titik dimana uap berubah fase menjadi cair. Sedangkan air laut (media pendingin) mengalami kenaikan suhu tanpa perubahan fase. Air hasil kondensasi uap tersebut kemudian dikumpulkan menuju *hot well* dan selanjutnya akan disirkulasikan kembali menuju ke dalam *boiler*. Sedangkan air laut (media pendingin) yang telah mengalami kenaikan temperatur akan dibuang kembali ke laut.

4.1.1.2 Bagian Utaman Condenser

- a) *Water box*
- b) *Shell*
- c) *Tube sheets*
- d) *Diaphragma plate*
- e) *Cooling tube*
- f) *Hot well*
- g) *Tube support plate*
- h) *Steam inlet*
- i) *Steam outlet*

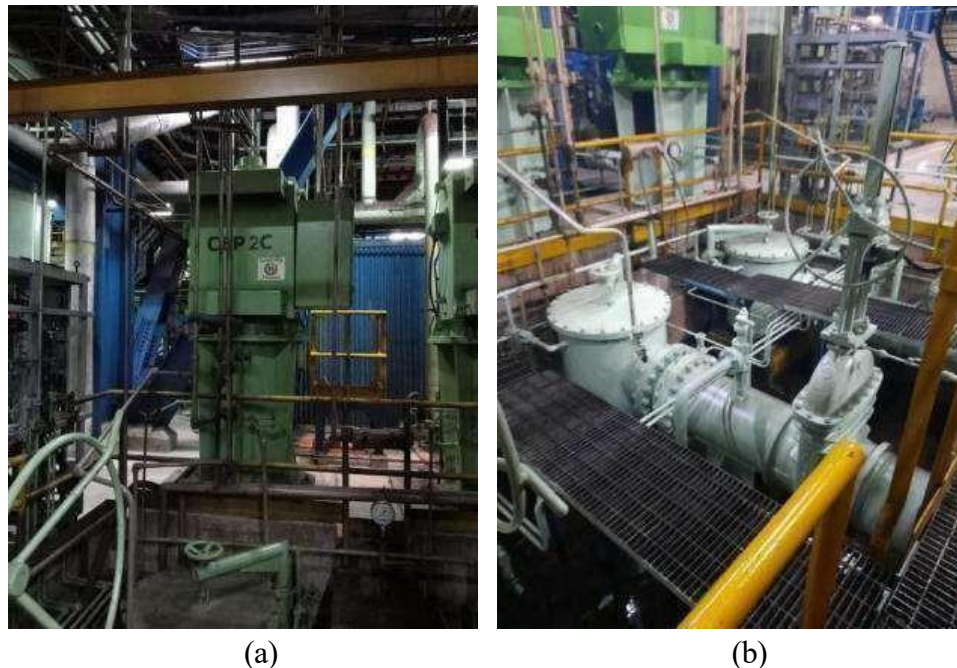
4.1.1.3 Spesifikasi Condenser

<i>Type</i>	: <i>Rectangular</i>
<i>Length</i>	: 25400 mm
<i>Width</i>	: 7200 mm
<i>Height</i>	: 13500 mm
<i>Total overall tube length</i>	: 20410 mm
<i>Tube</i>	:
<i>Material</i>	: Ti B-265 Gr. 2

<i>Diameter</i>	: 25,4 x 0,5 mm
<i>Thickness</i>	: 28 mm

4.1.2 Condensate Extraction Pump

Condensate extraction pump (CEP) merupakan pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air hasil kondensasi (air kondesat) yang ditampung di dalam *hot well* menuju *deaerator* melewati *low pressure heater* 1—3. Selain itu, *condensate extraction pump* juga berfungsi untuk menaikkan tekanan kerja dari air kondesat.



Gambar 4.2 (a) *Motor Condensate Extraction Pump*, (b) *Condensate Extraction Pump*

Condensate extraction pump berjenis pompa sentrifugal dengan sumbu atau *shaft* vertikal dan *multistage*. Dengan demikian, CEP rentan mengalami kavitasi. Kavitasi adalah sebuah fenomena terbentuknya gelembung-gelembung uap air pada pompa yang dapat menimbulkan suara bising pada pompa dan bahkan dapat menghasilkan tekanan nol pada outlet pompa. Hal ini disebabkan oleh tekanan inlet pompa yang *vacuum* serta temperature air yang masih tergolong hangat. Untuk mengatasi kavitasi pada CEP, maka level ketinggian air kondesat dalam *condenser* dijaga pada level tertentu (*positive suction*).

4.1.2.1 Bagian Utama *Condensate Extraction Pump*

Suction head

First stage casing

Intermediate and last stage casing

Double suction impeller (closed)

Outer columns

Discharge head

Stuffing box

Motor

4.1.2.2 Spesifikasi *Condensate Extraction Pump*

Type of pump : *Vertical can mounted*

Number of stage : 6

Discharge capacity : 177,5 l/s

Total head : 244 m

Water power : 545 kW

Operating speed : 1480 r/min

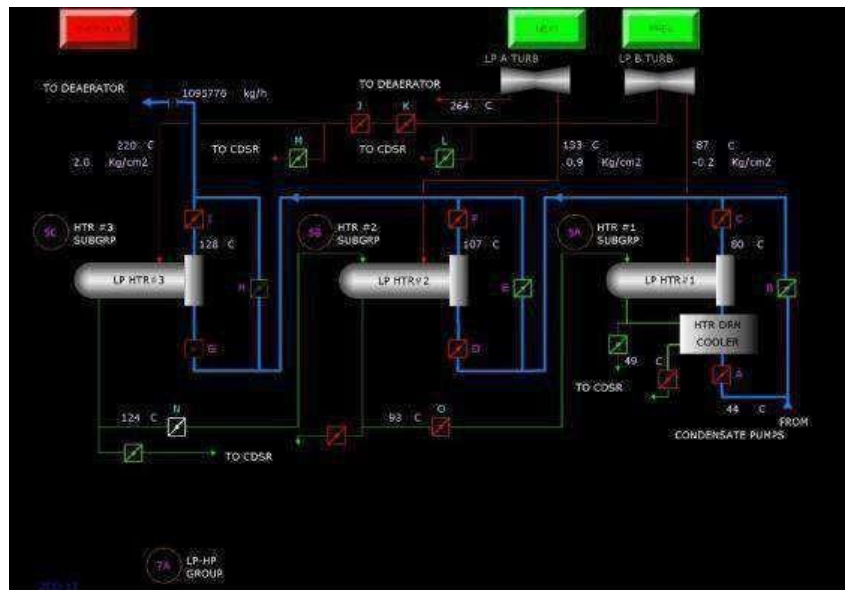
Pump suction : 500 mm

Pump discharge : 250 mm

4.1.3 *Low Pressure Water Heater*

Low pressure water heater merupakan suatu alat utama yang digunakan sebagai pemanas awal air pengisi *boiler (feed water)* dengan memanfaatkan uap ekstraksi *low pressure turbine* sebelum dikondensasikan di *condenser (hot well condenser)*. Pada PLTU UP. Paiton sendiri, *low pressure heater* dibagi menjadi tiga, yaitu LPH 1 (sumber uap pemanas dari *low pressure turbine b*) dan LPH 2 (sumber uap pemanas dari *low pressure turbine a*) yang berada di lantai dua bangunan *turbine* dan tergabung di dalam *condenser* serta LPH 3 (sumber uap pemanas dari *low pressure turbine b*) yang berada di lantai tiga bangunan *turbine*. Uap pemanas yang telah digunakan pada *low pressure water heater* akan digunakan kembali untuk memanaskan *low pressure water heater* yang lain (*regenerative*). Tujuan utama dari *low pressure water heater* adalah

untuk meningkatkan temperatur air hingga suhu tertentu yang akan berpengaruh pada efisiensi dari *boiler*.



Gambar 4.3 Piping Diagram *Low Pressure Water Heater*



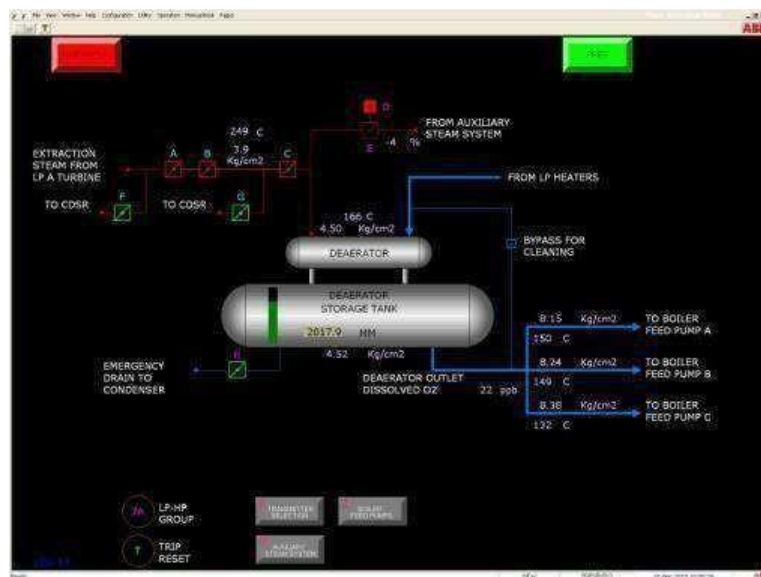
Gambar 4.4 *Low Pressure Heater 3*

Beberapa data operasi dari LPH 1, LPH 2, dan LPH 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Operasi *Low Pressure Heater*

	LPH 1	LPH 2	LPH 3
<i>Temperature</i>	48,1°C	87,7°C	111,7°C
<i>Heat content of steam</i>	622,4 kkal/kg	652,2 kkal/kg	680 kkal/kg
<i>Steam to be condensed in heater</i>	29040 kg/h	37644 kg/h	32276 kg/h
<i>Steam pressure at heater inlet</i>	0,578 kg/cm ²	1,407 kg/cm ²	2,65 kg/cm ²
<i>Condensate velocity</i>	2,1 m/s	2,36 m/s	2,4 m/s

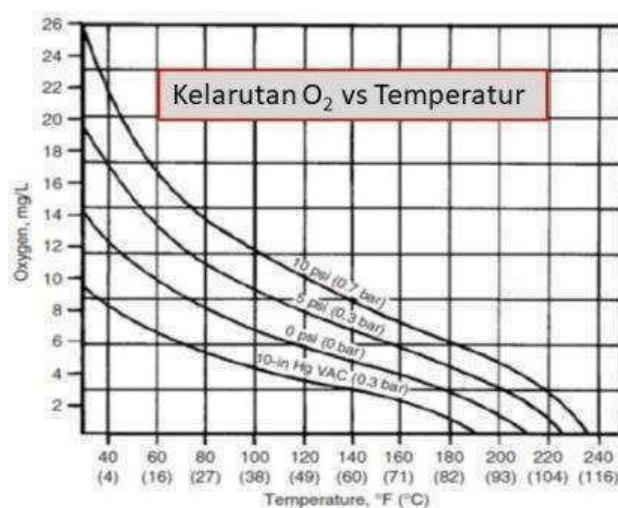
4.1.4 Deaerator

**Gambar 4.5** Piping Diagram *Deaerator*

Deaerator merupakan suatu alat utama yang berfungsi sebagai pengikat atau menghilangkan kandungan oksigen terlarut di dalam air pengumpan boiler (*feed water*). Selain itu, *deaerator* berfungsi sebagai pemanas lanjutansetelah air pengumpan dipanaskan oleh LPH 1, LPH 2, serta LPH 3 sebelumdipompakan menuju ke dalam *boiler*. Sumber panas *deaerator* berasal dari uap hasil ekspansi oleh *low pressure turbine a* dan *auxiliary steam system*. *Deaerator* bekerja dengan prinsip pemanasan, agitasi, serta peniupan uap.



Gambar 4.6 Deaerator



Gambar 4.7 Grafik Hubungan Temperatur dengan Kelarutan Oksigen
(Sumber : eonchemical.com Prinsip Kerja Deaerator)

4.1.4.1 Pemanasan

Sesuai dengan grafik tersebut, semakin rendah temperatur air, semakin tinggi kelarutan oksigen dalam air tersebut. Hal ini berarti oksigen sulit untuk lepas dari air sehingga kadar oksigen terlarut akan tinggi. Jika oksigen terlarut tinggi maka potensi terjadi korosi akan semakin besar. Sebaliknya apabila temperatur

air tinggi maka kelarutan oksigen menurun. Hal ini berarti oksigen akan lebih mudah untuk lepas dari air sehingga kadar oksigen terlarut akan semakin berkurang. Jika oksigen terlarut dalam air rendah maka potensi terjadi korosi akan semakin berkurang.

4.1.4.2 Agitasi

Agitasi atau yang biasa disebut sebagai pengadukan, merupakan salah satu prinsip dari *deaerator* yang meliputi proses *spray* (penyemprotan) serta *tray* (tatakan)

4.1.4.3 Peniupan

Proses peniupan air bekerja dengan menghembuskan uap dari bawah sehingga bersentuhan dengan air. Hal ini menyebabkan pertukaran panas sehingga kelarutan gas oksigen akan menurun.

Berikut spesifikasi *deaerator* yang dipakai pada PLTU UP. Paiton

Unit1 dan Unit 2:

- *Manufacture* : Toshiba
- *Capacity* : 232 m²
- *Pressure* : 10 kg/cm²g
- *Flow deaerator outlet* : 1149020 kg/h

4.1.5 Boiler Feed Pump

Boiler feed pump merupakan pompa yang digunakan untuk memompa air pengumpan (*feed water*) ke dalam boiler. Air tersebut merupakan air kondensat maupun air demin dari sumber klontong. Tujuan utama penggunaan *boiler feed pump* adalah untuk menaikkan tekanan kerja air pengumpan (*feed water*) dengan kebutuhan tekanan tertentu. Hal ini mengakibatkan kenaikan titik didih air yang cukup signifikan sehingga akan menaikkan efisiensi total dari PLTU. *Boiler feed pump* terdiri atas dua pompa, yaitu *booster pump* serta *main pump*.



Gambar 4.8 *Boiler Feed Pump*



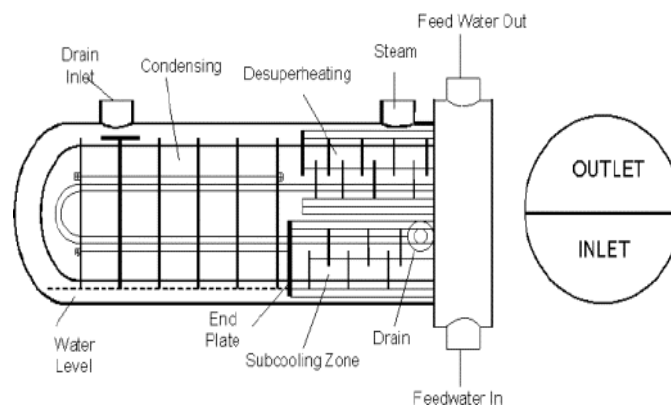
Gambar 4.9 *Motor Boiler Feed Pump*

Booster pump memiliki spesifikasi pompa sentrifugal dengan *single flow* dan *single stage*. *Seal* yang digunakan adalah *mechanical seal* serta *thrust* dan *journal bearing* untuk menahan gaya-gaya yang terjadi. Sedangkan *main pump* memiliki spesifikasi pompa sentrifugal dengan *single flow* serta *multi stage*. Menggunakan *mechanical seal* serta *thrust* dan *journal bearing*. Untuk menahan gaya aksial yang besar, digunakan *balance drum*. *Boiler feed pump* menyediakan air menuju *boiler* dalam jumlah tertentu bergantung pada kebutuhan uap yang digunakan untuk memutar sudu-sudu *turbine*.

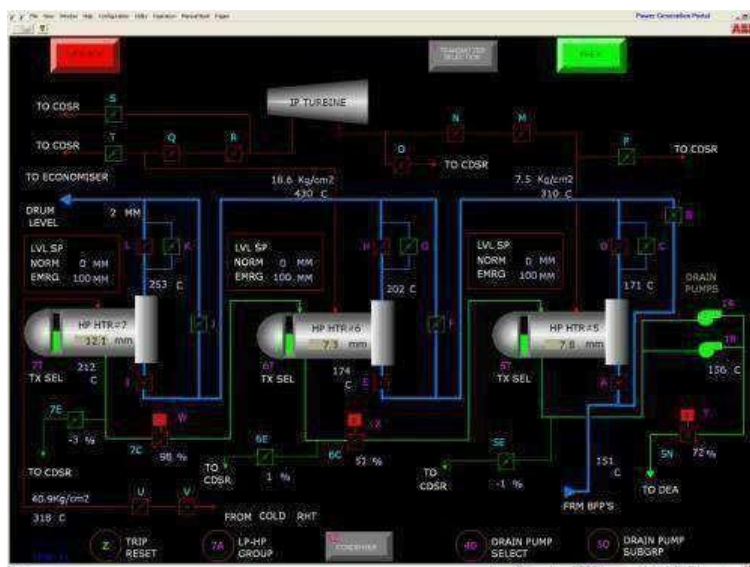
Berikut spesifikasi *boiler feed pump* yang dipakai pada PLTU UP. Paiton Unit 1 dan Unit 2:

- *Type* : Ingersoll-Rand
- *Manufacture* : 65 CHTA-5 Stage
- *Liquid pumped* : 150,7°C (303°F)
- *Specific gravity* : 0,916
- *Pump (rated)* : 721,8 kg/h (5000 rpm)
- *Minimum flow bypass* : 180,0 kg/h
- *NPSH R* : 25,8 m (84,7 feet) at minimum
- *Total head (rated)* : 209,8 kg/cm²
- *Suction pressure* : 8,11 kg/cm²

4.1.6 High Pressure Water Heater



Gambar 4.10 Skema Mekanik High Pressure Heater
(Sumber : Dokumen PNP UP. Paiton)



Gambar 4.11 *Piping Diagram High Pressure Water Heater*

High pressure heater (HPH) merupakan suatu alat utama yang digunakan sebagai pemanas lanjut air pengumpan *boiler* (*feed water*) dengan memanfaatkan uap ekstraksi *high pressure turbine* sebelum dikondensasikan di *condenser*. Tujuan utama dari *high pressure heater* adalah untuk meningkatkan temperatur air hingga suhu tertentu yang akan berpengaruh pada efisiensi dari *boiler*. Pada PLTU UP. Paiton sendiri, *high pressure heater* dibagi menjadi tiga, yaitu HPH 5, HPH 6, serta HPH 7.



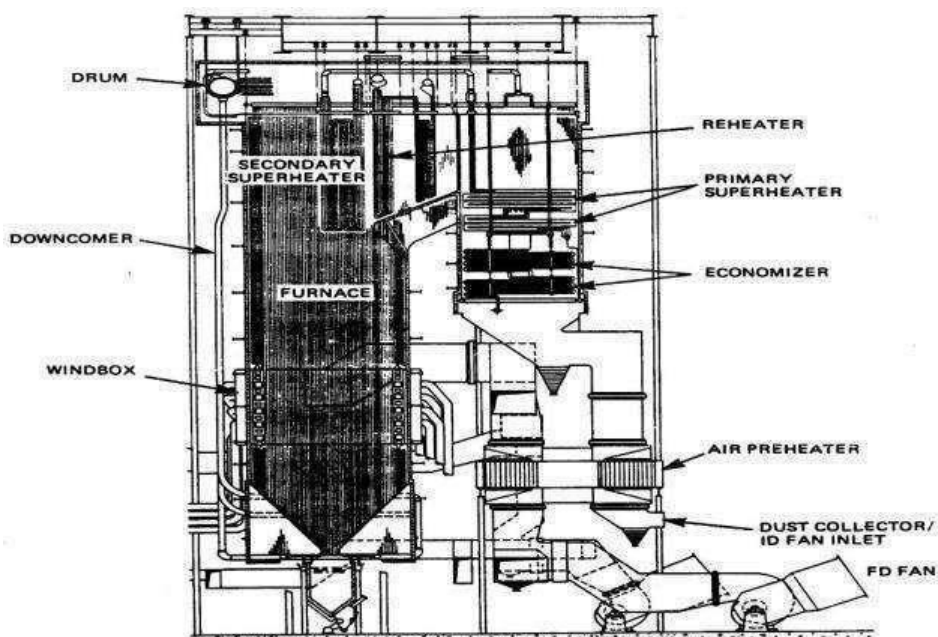
Gambar 4.12 *High Pressure Heater*

Beberapa data operasi dari HPH 5, HPH 6, dan HPH 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Operasi *High Pressure Heater*

	HPH 5	HPH 6	HPH 7
<i>Temperature</i>	156,5°C	170,1°C	209,6°C
<i>Heat content of steam</i>	734,3 kkal/kg	789,7 kkal/kg	727,8 kkal/kg
<i>Steam to be condensed in heater</i>	23,1333 kg/h	68,646 kg/h	111,373 kg/h
<i>Steam pressure at heater inlet</i>	7,56 kg/cm ²	17,22 kg/cm ²	40,6 kg/cm ²
<i>Water velocity at 16°C</i>	2,4 m/s	2,4 m/s	2,4 m/s

4.1.7 Boiler



Gambar 4.13 Skema Boiler (Sumber : Dokumen PNP UP. Paiton)

Boiler atau ketel uap merupakan suatu alat yang mengubah energi-energi kimia menjadi bentuk energi yang lain untuk menghasilkan kerja. *Boiler* berfungsi untuk mengubah fase air menjadi fase uap. Perubahan fase air ini diakibatkan oleh pemanasan air yang melalui pipa-pipa (*tube*)

dengan pembakaran bahan bakar di dalam tungku api (*furnace*) dari *boiler*. Setelah itu, uap yang dihasilkan oleh pembakaran di dalam boiler digunakan untuk menggerakkan sudu-sudu dari *turbine*.

Sistem *boiler* terdiri dari sistem air umpan, sistem *steam*, dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai dengan kebutuhan *steam*. Berbagai kran disediakan untuk keperluan perawatan dan perbaikan. Sistem *steam* mengumpulkan dan mengontrol produksi *steam* dalam *boiler*. *Steam* dialirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Pada keseluruhan sistem, tekanan *steam* diatur menggunakan kran dan dipantau dengan alat pemantau tekanan. Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Peralatan yang diperlukan dalam sistem bahan bakar tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan pada sistem. Jenis *boiler* pada PLTU beragam tergantung penggunaan dan kapasitas yang diperlukan, antara lain:

1. Pulverized Fuel Boiler (PFB)

Boiler jenis *pulverized fuel* menggunakan batu bara yang dihaluskan terlebih dahulu hingga kehalusan 200 mesh menggunakan mekanisme *pulverized* atau *mill*. Setelah batu bara dihaluskan, kemudian di hembuskan menuju ruang bakar menggunakan udara panas yang dihasilkan oleh *primary air fan*.

2. Circulating Fluidized Bed Boiler (CFBB)

Boiler ini menggunakan batu bara dengan ukuran diameter sekitar 10 mm dan dilengkapi dengan *cyclon* diantara ruang bakar dan *outlet* asapnya. Fungsi *cyclon* untuk memisahkan (*separator*) gas untuk dibuang melalui cerobong asap dan partikel yang tidak terbakar untuk dikembalikan ke ruang bakar (proses sirkulasi).

3. Stoker Boiler

Stoker diklasifikasikan menurut metode memasukan bahan bakar ke tungku menggunakan mekanisme rantai (*chain grate*). Klasifikasi dari *stoker* tersendiri adalah *spreader stoker* dan *chain-gate* atau *traveling-gate stoker*.

PLTU UP Paiton unit 1 dan unit 2 sendiri menggunakan *boiler* jenis *pulverized coal*. Hal ini dikarenakan untuk penggunaan bahan bakar serta hasil kapasitas *output* yang diharapkan bisa besar. Selain itu, jenis *boiler* dibedakan berdasarkan fasanya, antara lain:

a. Subcritical Boiler

Subcritical berarti fase yang terbentuk pada *boiler* tidak homogen (masih bisa dibedakan antara cair dan uap) sehingga tipe *boiler* ini membutuhkan *steam drum/boiler drum* untuk memisahkan kedua fase untuk lanjut dipanaskan kembali menjadi *superheated steam* yang digunakan untuk memutar sudu *turbine*.

b. Supercritical Boiler

Supercritical berarti keadaan substansi dimana tidak bisa dibedakan antara fase cair dan fase uap (kedua fase homogen) dan tipe *boiler* ini tidak membutuhkan *steam drum* sehingga sering disebut *once through boiler* (*boiler* satu kali lewat dimana air masuk langsung menjadi *steam* dan langsung digunakan untuk memutar sudu *turbine*). Perbedaan lain antara *subcritical boiler* dengan *supercritical boiler* adalah susunan *tube*. Susunan *tube* untuk *subcritical boiler* adalah secara horizontal sedangkan susunan *tube* untuk *supercritical boiler* adalah secara vertikal.

c. Ultra Supercritical Boiler

Ultra supercritical berarti keadaan substansi dimana temperaturnya melebihi temperature *supercritical* dan material alatnya lebih baik serta tipe *boiler* ini tidak membutuhkan *steam drum* sehingga sering disebut *once through boiler*.

Pada PLTU UP. Paiton unit 1 dan unit 2 sendiri menggunakan boiler dengan jenis fasa *subcritical boiler*.

4.1.8 Furnace

Furnace merupakan ruang atau tungku pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut akan mengalir secara radiasi (daerah *wall tube*) serta konveksi (daerah *economizer*, *superheater*, dan *reheater*).



Gambar 4.14 *Furnace*

4.1.9 *Economizer*



Gambar 4.15 *Economizer Tube*

Economizer merupakan pipa-pipa (*tube*) pemanas awal pada daerah boiler. Sumber panas *economizer* berasal dari sisa pembakaran di ruang bakar dan terjadi secara konveksi. Pemanasan air pada *economizer* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi total dari PLTU.

4.1.10 *Steam Drum*



Gambar 4.16 *Steam Drum*

Steam drum merupakan komponen pada *boiler* yang berfungsi memisahkan air pada uap sehingga uap yang keluar *steam drum* tidak menyebabkan kerusakan (korosi) pada daerah *superheater tube*. *Steam drum* berada di atas boiler dan terhubung dengan mekanisme *down comer*.

4.1.11 *Boiler Wall Tube*



Gambar 4.17 *Boiler Wall Tube*

Boiler wall tube merupakan salah satu komponen utama *boiler* yang berupa pipa-pipa pada dinding boiler (*wall tube*) yang berfungsi sebagai pemanas air setelah melalui *economizer* serta *steam drum*. Pada *wall tube*, fase air berubah dari fase cair jenuh

(*saturated water*) menjadi fase campuran (*mixed*). Kemudian fase campuran tersebut kembali ke dalam *steam drum* untuk dilakukan pemisahan.

4.1.12 *Coal Feeder*



Gambar 4.18 *Coal Feeder*

Coal Feeder berfungsi untuk menerima batu bara dari *Silo* batu bara dan mengontrol jumlah batu bara yang dimasukan kedalam mill *pulverizer*

4.1.13 *Mill Pulverizer*



Gambar 4.19 *Mill pulverizer*

Pada Mill Pulverizer terjadi 3 proses yaitu :

a. *Grinding*

Merupakan proses penggerusan oleh *mill (roller mill)* untuk menghancurkan batu bara

b. *Drying*

Merupakan proses pengeringan batu bara. Udara panas didapatkan dari *air heater* yang disalurkan oleh PA Fan. Udara tersebut juga berfungsi sebagai pengangkut batu bara menuju *burner*.

c. *Classification*

Berfungsi untuk menyaring batu bara yang telah di-*grinding*. Batu bara yang telah mencapai *mesh* yang tertentu akan dilooskan untuk dibakar. Namun batu bara yang masih kasar akan jatuh ke *fluidized bed* untuk dihaluskan kembali. *pressure turbine*. Temperatur uap kering yang dinaikkan adalah sama dengan temperatur awal saat uap memasuki *high pressure turbine*, yaitu sekitar 538°C.

4.1.14 *Steam Turbin*

Steam turbine merupakan alat yang mengubah *energy thermal* (energi panas yang terkandung dalam uap) menjadi energi mekanik. Sebelum *energythermal* diubah menjadi energi mekanik, energi tersebut dikonversi menjadi energi kinetik dengan bantuan alat berupa *nozzle*. *Nozzle* berfungsi sebagai alat pengatur arah fluida. *Nozzle* pada *steam turbine* berfungsi mengarahkan *steam* untuk menggerakkan sudu-sudu *turbine* sehingga shaft bisa berputar. Akibat ekspansi uap yang terjadi di dalam *turbine* dikarenakan menggerakkan sudu-sudu *turbine*, uap mengalami penurunan



Gambar 4.20 Steam Turbin

tekanan dan temperatur. Uap ini yang kemudian dialirkan menuju *condenser* sedangkan energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik digunakan untuk memutar *shaft generator*. Pada PLTU UP. Paiton menggunakan empat buah *turbine* untuk menggerakkan *generator*. Keempat *turbine* itu adalah *high pressure (HP) turbine*, *intermediate pressure (IP) turbine*, *low pressure (LP) turbine A* dan *low pressure (LP) turbine B*. Keempat-empatnya terpasang pada satu *shaft* dengan *generator*.

Berikut spesifikasi dari *steam turbine* PLTU UP. Paiton unit 1 dan unit 2:

- *Type* : *Tandem Comp. 3 Cylinder*
- *Manufature* : Toshiba
- *Rate output* : 400 MW
- *RPM* : 3000 rpm
- *Exhaust pressure* : 61 mmHg abs
- *Main steam temperature* : 538°C
- *Reheat temperatures* : 538°C.
- *Main steam pressure* : 169 kg/cm²g

4.1.14.1 *Turning Gear*



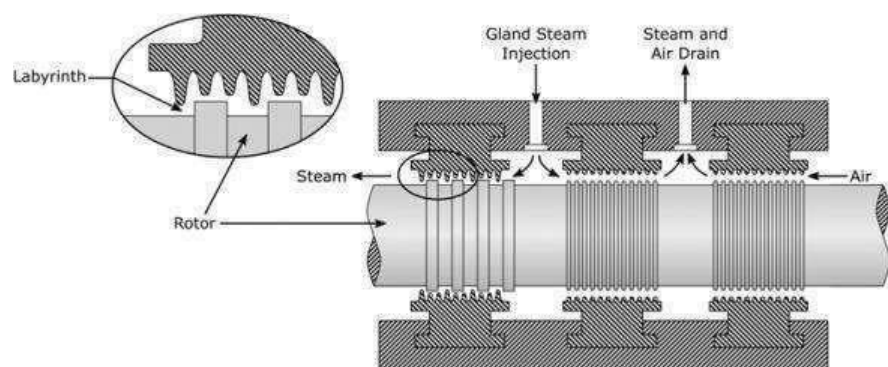
Gambar 4.21 *Turning Gear*

Turning gear adalah suatu mekanisme pencegahan saat memutar rotor dari *turbine*. Pencegahan yang dilakukan pada saat *start* awal atau pada saat setelah *shutdown* untuk mencegah terjadinya *distortion* atau *bending* akibat dari poros yang berputar terlalu cepat sehingga pemanasan atau pendinginan tidak seragam pada rotor.



Gambar 4.22 *Motor Turning Gear*

4.1.14.2 *Labyrinth Seal*



Gambar 4.23 *Labyrinth Seal*

Labyrinth seal adalah salah satu bentuk *mechanical seal* yang menggunakan bentuk lintasan berliku untuk mencegah terjadinya kebocoran fluida. Secara alami fluida kerja yang bertekanan akan

didapatkan dari uap air yang berada di dalam *turbine* uap tersebut. Hal ini biasa disebut dengan *self sealing*. Uap air di dalam *turbine* terutama *high pressure turbine* memiliki tekanan yang tinggi, sedangkan *seal steam* tidak membutuhkan tekanan yang terlalu besar, sehingga untuk menjaga agar tekanan *seal steam* stabil berada pada nilai tertentu, maka pada *seal steam header* terdapat saluran pipa dan kontrol *leak off valve*. Saluran pipa ini akan membuang uap air yang berlebihan ke *condenser*. Pada kondisi ini *seal steam header* berfungsi untuk mendistribusikan tekanan uap air *seal* yang berasal dari *labirynth seal high pressure turbine* ke *labirynth seal* yang lain terutama pada *low pressure turbine* yang memiliki tekanan kerja uap air di dalam *turbine* yang lebih rendah. *Seal steam* akan bercampur dengan udara di dalam *labirynth seal*. Campuran tersebut biasa disebut dengan *gland steam*. Campuran ini selalu dikeluarkan dari labirin untuk menuju ke *gland steam header* dan akan dikondensasi serta dipisahkan kembali antara uap air dengan udara di *gland steam condenser*.



Gambar 4.25 *Gland Steam Seal Regulator*

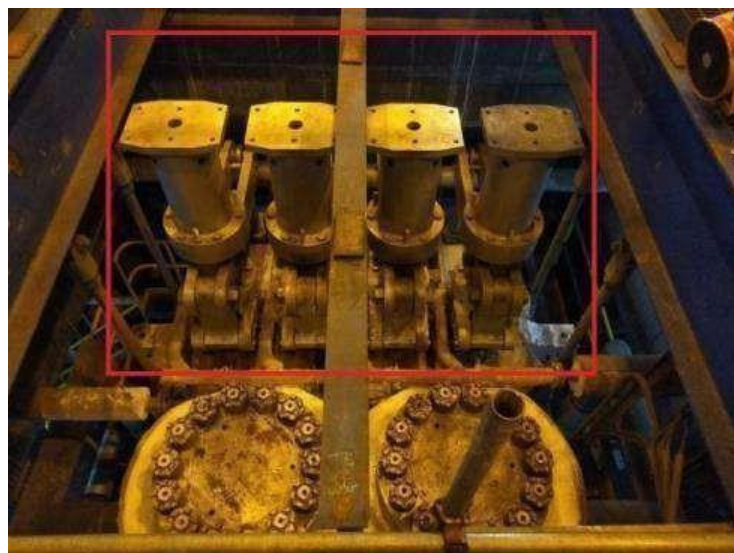
4.1.14.4 *Main Stop Valve*



Gambar 4.26 *Main Stop Valve*

Main stop valve merupakan mekanisme katup yang berfungsi sebagai katup buka maupun katup tutup aliran *superheated steam* dari *superheater* menuju ke dalam *high pressure turbine*. *Valve* ini dalam kondisi *fully open* saat pembangkit sedang berjalan dan dalam kondisi *fully close* saat pembangkit dalam keadaan mati (*shut off*).

4.1.14.5 *Governor Control Valve*



Gambar 4.27 *Governor Control Valve*

Governor control valve merupakan salah satu mekanisme katup yang terdapat pada *turbine*. Berfungsi untuk mengatur jumlah

superheater steam yang masuk ke dalam *high pressure heater* agar sesuai dengan *set point* yang ditentukan, yaitu sekitar 3000 rpm agar dapat menghasilkan frekuensi sebesar 50 Hz.

4.1.14.6 *Combined Reheat Valve*



Gambar 4.28 *Combined Reheat Valve*

Combined reheat valve merupakan katup yang tersusun atas *intercept valve* serta *reheat stop valve* yang berada pada satu *casing* yang sama. Akan tetapi, kedua *valve* tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. *Intercept valve* berfungsi sebagai pencegahan jika terdapat kondisi *emergency* dari *turbine*. Selain itu, *intercept valve* juga berfungsi untuk mengatur jumlah aliran *steam* yang masuk ke dalam *intermediate pressure turbine* dalam kondisi *starting* atau kondisi pembebanan awal dengan bantuan mekanisme *bypass*. Sedangkan *reheat stop valve* berfungsi sebagai pemutus aliran uap dari pipa *reheater* menuju *turbine* jika terjadi kondisi *emergency*. Dalam keadaan normal, kedua katup tersebut bekerja secara *fully open*.

4.1.15 Generator

Generator merupakan komponen utama yang berfungsi mengkonversi energi mekanik dari putaran shaft dari turbine menjadi energi listrik. Generator AC pada prinsipnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu:

- *Rotor*

Merupakan bagian berputar yang terdiri atas kumparan konduktor sebagai pembangkit medan magnet utama.

- *Stator*

Merupakan bagian generator yang tidak bergerak (*statis*). *Stator* terdiri atas rumah generator, *resistance temperature detector*, sistem ventilasi, serta *spare heater*. Masing-masing komponen tersebut saling terhubung satu dengan yang lain.



Gambar 4.29 Generator

Spesifikasi generator yang dipakai pada PLTU UP Paiton unit 1 dan unit 2 adalah sebagai berikut:

- Tipe : *Synchron generator*
tertutup tiga fase yang dikopel dengan *steam turbine*
- Sistem pendingin :
 - Belitan *stator* : Pendinginan langsung
(dengan air)
 - Inti *stator* : Pendinginan H₂

- Rating kapasitas : Belitan *rotor* : Pendinginan H₂
- Faktor daya : 0,85 (*lagging*)
- Tekanan hidrogen : 4,2 kg/cm²
- Jumlah fase : 3
- Jumlah kutub : 2
- Frekuensi : 50 Hz
- Tegangan terminal : 18 kV

4.2 Kebijakan Pemeliharaan Mesin 1

4.5.4 Kebijakan 5S

5S merupakan istilah dalam bahasa Jepang untuk menggambarkan praktik sistematis *housekeeping* yang baik dan terstruktur. Penataan *housekeeping* merupakan langkah awal dan pendekatan efektif dalam usaha meningkatkan produktivitas serta dapat diterapkan dengan sistem manajemen yang lain. 5S adalah singkatan dari lima kata dalam Bahasa Jepang yang diawali dengan huruf s, yaitu *seiri* (ringkas), *seiton* (rapi), *seiso* (resik), *seiketsu* (rawat), dan *shitsuke* (rajin).

4.5.5 Preventive Maintenance

Preventive maintenance (PM) merupakan kegiatan pemeliharaan alat yang dilakukan berdasarkan hasil inspeksi atau pengecekan rutin dalam jangka waktu yang telah ditentukan mengacu pada *manual book* dengan tujuan meminimalkan atau mencegah terjadinya kerusakan.

Terdapat tiga kategori pelaksanaan kegiatan *preventive maintenance*, antara lain:

1. *Fixed-Time Maintenance*; kegiatan pemeliharaan pencegahan yang dilakukan secara periodik dengan jarak tetap antar waktu
2. *Opportunity Maintenance*; kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan selama periode *non-operational time* (jam tidak siap operasi)
3. *Performance Based Maintenance*; kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai dengan alat ukur yang tepat pada masing-masing *equipment*

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan *preventive maintenance* pada suatu alat, antara lain:

1. Persiapkan *working permit* atau surat izin untuk bekerja
2. Persiapkan peralatan yang akan digunakan
3. Menggunakan alat pelindung diri, antara lain
 - *Safety helmet*
 - *Safety shoes*
 - *Safety goggles*
 - *Wearpack*
 - Masker respirasi
 - Sarung tangan katun
4. Pastikan lingkungan aman untuk bekerja

Agar tujuan dari perawatan serta pemeriksaan menghasilkan hasil sesuai yang diinginkan maka perlu dilakukan hal-hal berikut, antara lain:

1. Melakukan pengukuran komponen peralatan dan membandingkandengan ukuran standar
2. Melakukan pengecekan pada kelainan suara
3. Melakukan pengecekan pada kelainan gesekan saat alat beroperasi
4. Melakukan pengecekan pada kelainan bau, warna, serta getaran dari kondisi normal
5. Menjaga kebersihan peralatan

4.5.6 *Corrective Maintenance*

Corrective maintenance (CM) merupakan kegiatan pemeliharaan alat setelah alat tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pemeliharaan ini juga dapat disebut sebagai perbaikan atau reparasi. Dalam melaksanakan kegiatan *corrective maintenance* terdapat beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kerusakan serta kebutuhan material
2. Melakukan koordinasi dengan divisi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan terkait jadwal pelaksanaan
3. Melakukan perbaikan kerusakan
4. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan

4.5.7 *Overhaul*

Overhaul merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik atau terjadwal pada unit pembangkit untuk mengembalikan keandalan peralatan dengan proses *turnaround maintenance*. *Overhaul* dapat dilakukan saat unit dalam keadaan *shutdown* ataupun tidak beroperasi. Dikarenakan akan sangat beresiko untuk melakukan *overhaul* saat unit sedang beroperasi. Tujuan *overhaul* adalah untuk mengembalikan ke performansi peralatan awal, mengurangi *maintenance cost* rutin, mengurangi unit *breakdown*, menaikkan keandalan serta ketersediaan, dan menjamin keamanan peralatan saat beroperasi.

4.3 *Predictive Maintenance*

Predictive maintenance (PdM) adalah salah satu divisi pemeliharaan padakomponen PLTU Paiton yang tergabung di dalam *Engineering and Quality Assurance*. PdM merupakan kegiatan pemeliharaan alat dengan cara *monitoring* atau memantau kondisi (*condition based maintenance*) dengan analisa hasil trend alat, deteksi gejala kerusakan, serta prediksi kapan terjadinya kerusakan pada alat. Tahapan yang dilakukan pada *predictive maintenance* adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, meliputi:
 - Data hasil pemeriksaan atau inspeksi
 - Pemilahan masalah berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengamatan
 - Menentukan prioritas masalah yang terjadi
 - Menetapkan masalah yang akan diatasi
2. Mengkaji sebab kerusakan peralatan:
 - Mencari tahu faktor-faktor terjadinya kerusakan
 - Menentukan penyebab utama kerusakan sebagai dasarpenyusunan rencana perbaikan
3. Melaporkan rencana perbaikan tersebut kepada divisi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan untuk ditentukan waktu pelaksanaan

4.4 Mekanisme Kerja Pemeliharaan Mesin 1

Mekanisme kerja pada divisi pemeliharaan mesin 1 yaitu melaksanakan *meeting* pagi yang bertujuan untuk membahas *work order* pertama yang telah diterbitkan oleh divisi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan, yang kemudian *work order* dibagi berdasarkan *job description* pada tiap-tiap staf. Setelah itu, membuat surat izin untuk kerja (*permit to work*) yang ditujukan kepada yang berwenang dan setelah disetujui maka *job description* tiap-tiap staf dapat dieksekusi serta dilaksanakan. Tujuan dari pembuatan surat izin kerja (*permit to work*) adalah sebagai media pengawasan dari pekerja sehingga dapat mengurangi resiko yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.

Adapun beberapa sumber yang dapat diterbitkan menjadi *work order* sebagai berikut:

1. *Incident Log Sheet*

Incident log sheet (ILS) merupakan catatan yang berisi laporan kerusakan pada mesin yang ditemukan saat mesin beroperasi. Kerusakan-kerusakan tersebut ditemukan oleh operator lapangan saat sedang melaksanakan patroli pada area pembangkit

2. *Maintenance Scheduling Task*

Maintenance scheduling task (MST) merupakan temuan kerusakan pada saat dilakukan kegiatan pemeliharaan (*preventive maintenance*) peralatan oleh divisi pemeliharaan mesin 1. Permasalahan tersebut dapat dicantumkan di dalam *work order* yang kemudian akan dicari penyelesaian masalahnya..

3. *Predictive Maintenance*

Temuan yang didapatkan oleh divisi *engineering* pada saat melaksanakan kegiatan *predictive maintenance* dapat dilaporkan dan dibuat menjadi *work request*. Setelah itu, divisi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan dapat mengatur jadwal sehingga dapat segera diselesaikan.

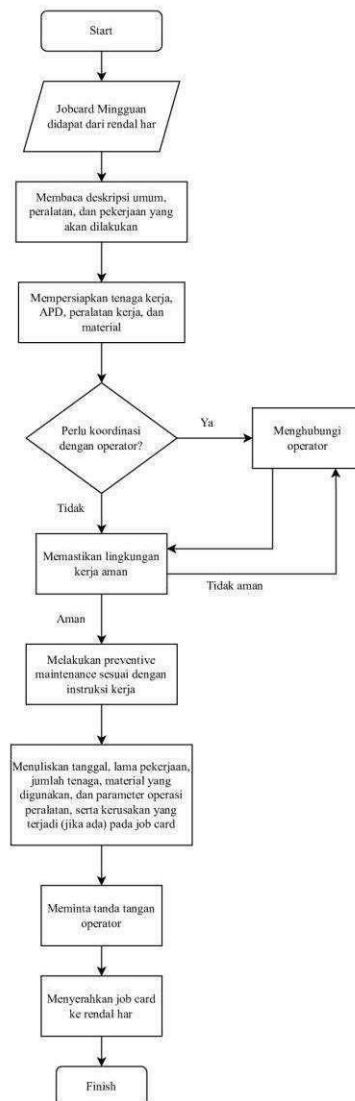
4. *Temuan Overhaul*

Saat dilakukan kegiatan *overhaul* peralatan oleh divisi pemeliharaan mesin 1, permasalahan yang ditemukan dapat dicantumkan di dalam *work order* yang kemudian akan dicari penyelesaian masalahnya..

4.5 Proses Bisnis Pemeliharaan Mesin 1

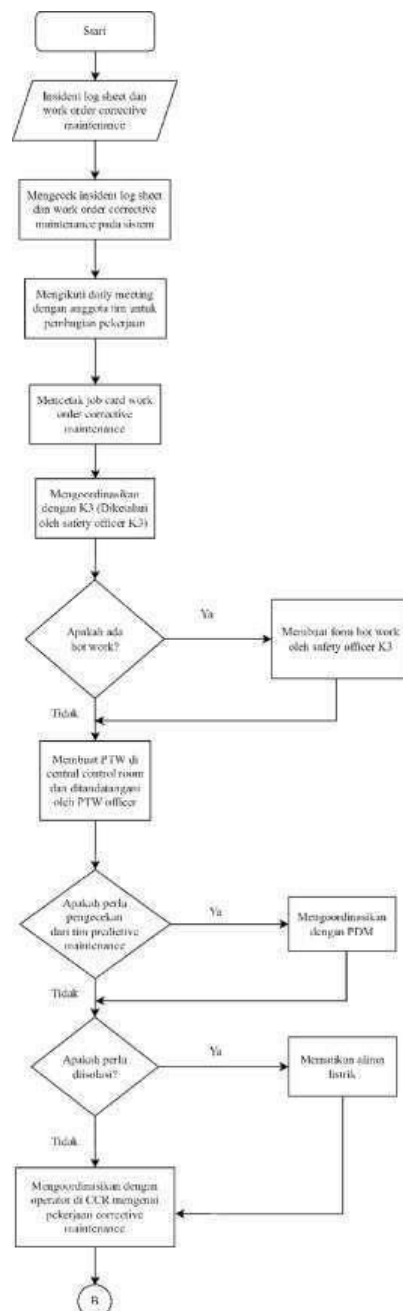
Pemeliharaan merupakan faktor penting dalam bisnis pembangkitan. Pemeliharaan peralatan pembangkit merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada peralatan pembangkit dengan maksud membuat peralatan tersebut kembali andal, bekerja dengan efisien, aman, dapat mencapai umur pakai (*lifetime*) sesuai yang direncanakan, serta beroperasi secara maksimal. Kegiatan pemeliharaan sebaiknya dilaksanakan sebelum peralatan mengalami kerusakan, sebab pemeliharaan yang baik akan memperlambat serta mencegah terjadinya kerusakan tersebut.

4.6.4 Proses Bisnis *Preventive Maintenance*

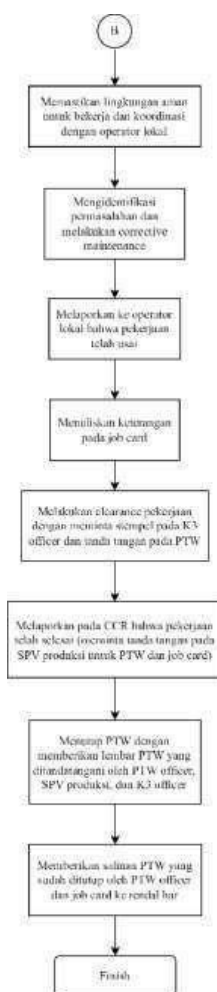


Gambar 4.30 Diagram Alur Proses Bisnis *Preventive Maintenance*

4.6.5 Proses Bisnis *Corrective Maintenance*



Gambar 4.31 Diagram Alur Proses Bisnis *Corrective Maintenance*



Gambar 4.32 Lanjutan Diagram Alur Proses Bisnis *Corrective Maintenance*

4.6 Pemeliharaan *Primary Air Heater* (PAH)

4.6.1 *Primary Air Heater*

Primary Air Heater (PAH) adalah untuk memanaskan udara primer yang akan digunakan dalam proses pembakaran batubara kedalam boiler. Primary Air Heater (PAH) pada PLTU PAH (Primary air heater) berfungsi sebagai pemanas awal udara primer sebelum masuk ke mill untuk transfer batubara menuju furnace boiler. Terdapat dua primary air heater dengan system operasi 2 x 50% sehingga ketika salah satu primary air heater terjadi masalah maka unit pembangkit akan beroperasi satu train (50% beban) dan kemungkinan jika kerusakan tidak bisa dikerjakan ketika unit setengah beban, maka mengakibatkan unit trip untuk proses perbaikan.

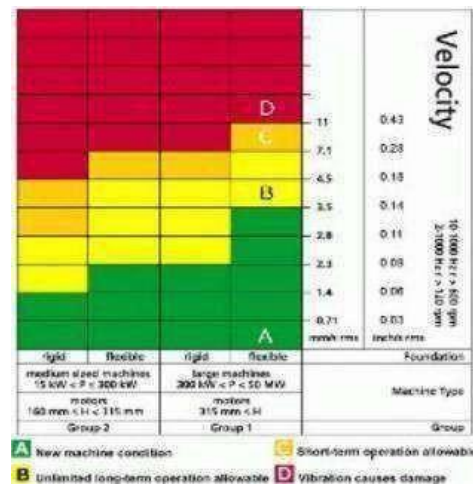
4.6.2 Analisa kegagalan *guide bearing (PAH)*

Data peralatan

Speed	:	1485	RPM
Arus	:	7,3	Ampere
Daya	:	3,7	KW
Tegangan	:	380	Volts
Bearing motor			
Outboard	:	6205	C3
Inboard	:	6205	C3

1. Diagram *Velocity*

Diagram ini menunjukkan permasalahan terhadap vibrasi *Primary Air Heater* sehingga alarm berbunyi. Alarm berbunyi di titik warna kuning (B) dan jika berwarna orange (C) maka harus cepat-cepat diperbaiki.



Gambar 4.33 Diagram *Velocity*

2. Overall *Vibration*

Overall *Vibration* ialah data yang menunjukan vibrasi dibagian motor dan gear box di posisi outboard,inboard. Ada 3 arah yang dapat terindikasi vibrasi yaitu arah horizontal, arah vertikal, dan arah axial

OVERALL VIBRATION				
OUTBOARD		Motor	Gearbox	
	HOR	1,781		
	VER	1,630		
	AXL			
INBOARD	HOR	2,654	1,265	
	VER	1,268	1,443	
	AXL	2,025	1,301	

Gambar 4.34 Data Overall *Vibrasi*

3. Indikasi

- Muncul suara abnormal dari dalam PAH .
- Muncul noise di pembacaan spektrum dan wavefrom vibrasi motor dan gearbox .
- Nilai overall vibrasi hunting 2-4 mm/s
- Nilai ampere PAH 1B hunting 3,7A-4,6A

4. Analisa

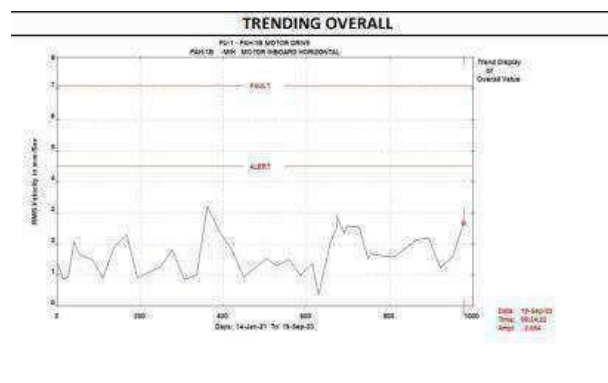
- Terjadi rubbing antara rotor dan stator element air heater
- Indikasi terjadi kerusakan support bearing dan guide bearing PAH

5. Rekomendasi

- Inspeksi element air heater
- Inspeksi support bearing dan guide bearing

6. Trending Overall

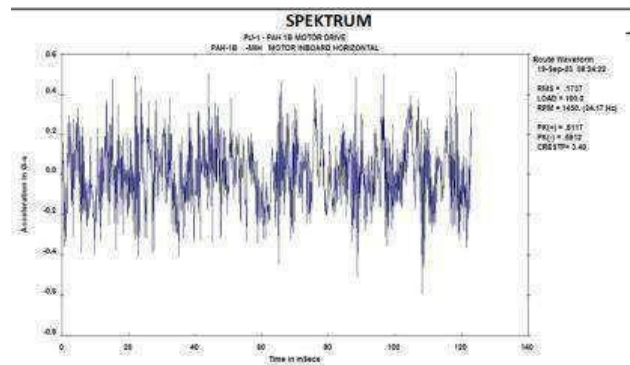
Trending Overall ini normal karena sudah dilakukanya perbaikan terhadap *Primary Air Heater*. Sehingga nilai vibrasi hunting pada 2-4 mm/s



Gambar 4.35 Trending Overall

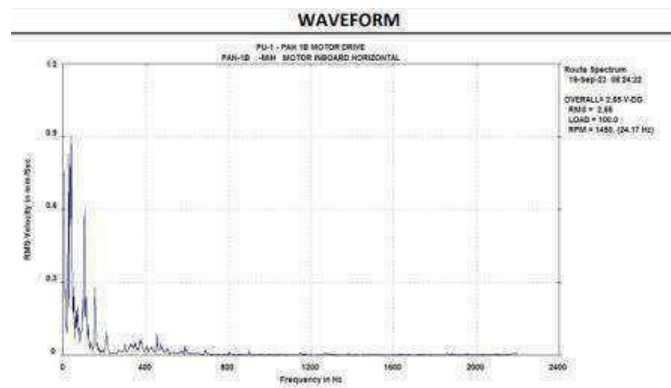
7. Spectrum

Data spectrum ini ialah data impact ketika bertabrakan dengan komponen lain pada komponen *Primary Air Heater*.



Gambar 4.36 Spectrum

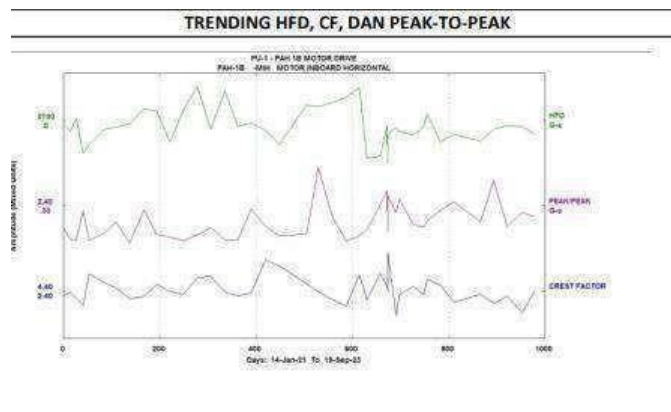
8. Waveform



Gambar 4.37 Waveform

9. Trending HFD,CF,dan Peak-To-Peak

Terjadi kenaikan trending parameter vibrasi ketika ada noise.



Gambar 4.38 Trending HFD,CF,dan Peak-To-Peak

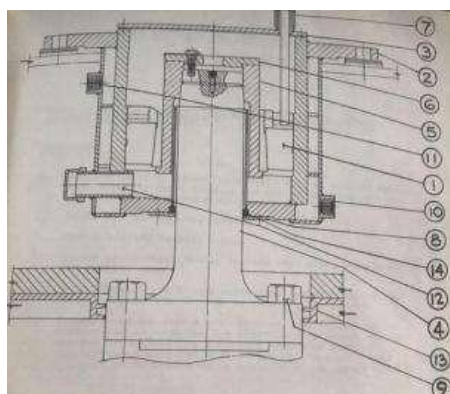
- Referensi Data PM dan Data Operasi

Disini ada waktu dan tanggal perbaikan ketika *Primary Air Heater* mengalami kerusakan .

REFERENSI DATA PM DAN DATA OPERASI				
Referensi Data PM				
NO	Raise Date	Work Order	Work Order Description	Work Group
1	01-Feb-23	251823	Temp guide bearing PAH 1B cenderung naik	PMECH1
2	16-Jul-23	256480	Oil supp bearing PAH 1B water-cont high	PMECH1
3	12-Mar-23	248349	Oil-Supp bearing PAH 1B water-cont high	PMECH1
4	25-Jul-23	309086	Kondisi efertment PAH 1B cold end korosif	PMECH1
Referensi Data Operasi				
Nilai Ampere motor 4,6 A				



4.7 Komponen



Gambar 4.39 Komponen

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Bearing | 8. Packing Cover |
| 2. Bearing Housing | 9. Trunnion Bolt |
| 3. Bearing Cover | 10. Cooling Water Inlet |
| 4. Trunnion | 11. Cooling Water Outlet |
| 5. Trunnion Sleeve | 12. Oil Drain |
| 6. Locking Cap | 13. Sealing Ring |
| 7. Dipstick Assembly | 14. Packing |

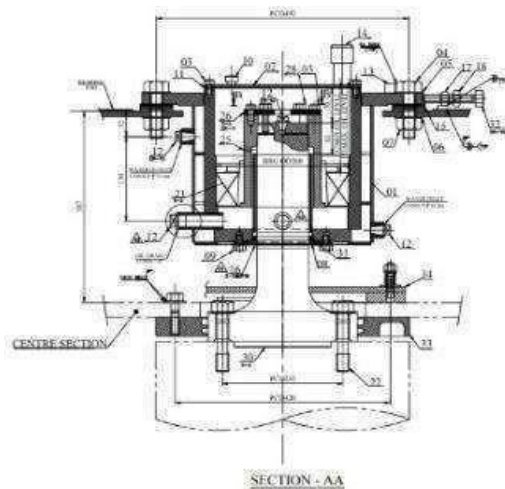
4.8 Kronologi Permasalahan Awal

Hal ini terjadi pada saat alarm vibrasi berbunyi maka dilakukan pengecekan pada tanggal 23 oktober 2023 lalu dilakukan pemantauan sampai 3 bulan dikarenakan vibrasi naik turun. Pada saat tanggal 8 maret 2024 mesin

mengalami vibrasi yang berat sehingga menyebabkan unit harus mati. Dari pembahasan history yang sudah dibahas, kerusakan guide bearing PAH 1B terjadi dikarenakan kondisi shaft trunion guide bearing yang termounting secara tidak proper dan kondisi pelumasan yang diganti grease. Kejadian ini berisiko sangat besar tidak tercapainya konkin unit dan korporat serta kehilangan kesempatan produksi

4.9 Solusi dan Saran

Solusi permasalahan ini memberi jarak terhadap bearing dan stoper sekitar 10 mm, untuk mengantisipasi impact arah axial dan pemasangan terhadap trunion atau shaft harus lurus kerataannya jika tidak lurus maka mengalami kerusakan terhadap guide bearing serta menjadi vibrasi terhadap motor. Sedangkan saran untuk perbaikan pada Primary Air Heater ini ialah harus sesuai material yang ada di manual book lalu prosedur tahap pemasangan juga harus sesuai yang sudah dituliskan dan dilakukan pengukuran terhadap bearing, stoper sebelum pemasangan. hal ini untuk mengantisipasi impact axial pada *Primary Air Heater*. Kerusakan PAH 1B guide bearing besar kemungkinan dikarenakan kondisi shaft yang aus dan miring yang menyebabkan unit daerating hingga trip dan menyebabkan rumah bearing guide hancur, maka perlu dilakukan monitoring tambahan terkait mode kerusakan ausnya shaft PAH serta report dan note tambahan ketika overhaul, terkait standard kemiringan shaft PAH (trunion guide dan trunion support bearing).



Gambar 4.40 komponen PAH

4.10 5W + 1H

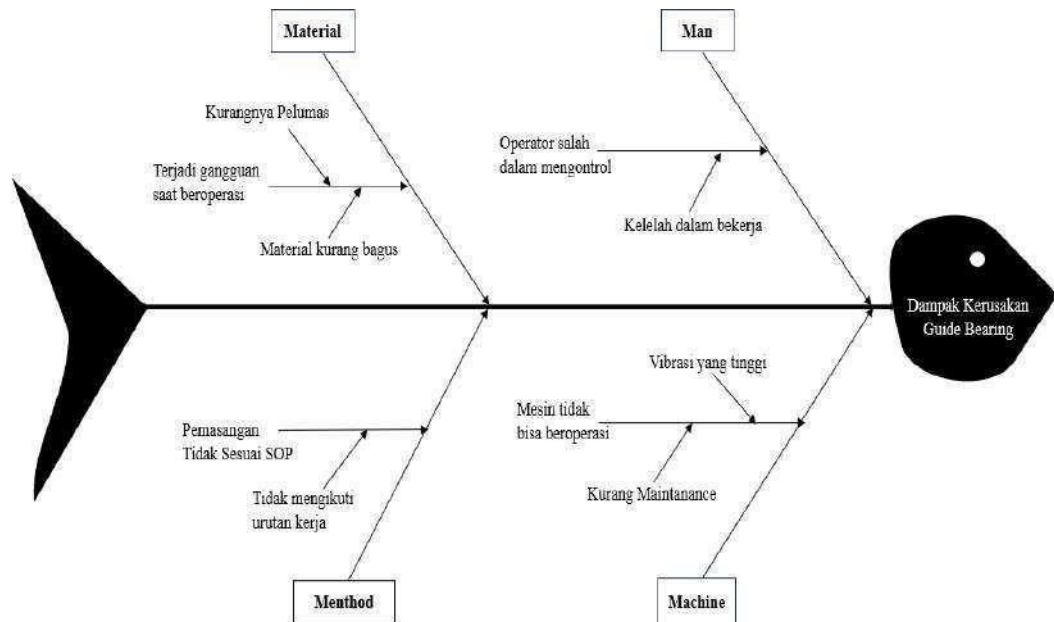
Tujuan dari langkah ini yaitu untuk mengidentifikasi, menguji, dan mengimplementasikan solusi untuk memperbaiki sensor rusak tersebut. Solusi yang diberikan untuk menghilangkan akar penyebab masalah ini dapat diselesaikan dengan metode 5W + 1H, yang meliputi What (apa masalah yang hendak diselesaikan), Why (kenapa masalah tersebut diselesaikan), When (kapan masalah tersebut diselesaikan), Where (Dimana masalah ini dapat diselesaikan), Who (siapa yang bertanggungjawab atas proyek tersebut), dan How (bagaimana cara agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut).

Tabel 4.3 Tabel 5W+1H

What	Komponen <i>primary air heater</i> yaitu <i>Shaft</i> yang terkikis akibat pemasangan yang tidak senter atau lurus maka dari itu motor dan gor box vibrasi sehingga putarannya semakin berat.
Why	- Agar shaft tidak terkikis dan berbenturan dengan <i>Housing Bearing</i>. - Agar dapat mengangkat batu baru dan mentransfer udara primer dari Mill Pulverize ke furnace. - Agar PLTU dapat beroperasi dan terpenuhi kinerja yang diinginkan.
Where	Shaft dan <i>Housing Bearing PAH 1B UP</i> Paiton.
When	8 Maret – 10 Maret 2024
Who	Mesin 1 Up Paiton team
How	Bearing dan stopper pada <i>Housing Bearing</i> diberi jarak sekitar 10mm , untuk mengantisipasi impact arah axial dan pemasangan sendiri harus senter dan lurus agar tidak terjadi kerusakan .

4.11 Analize

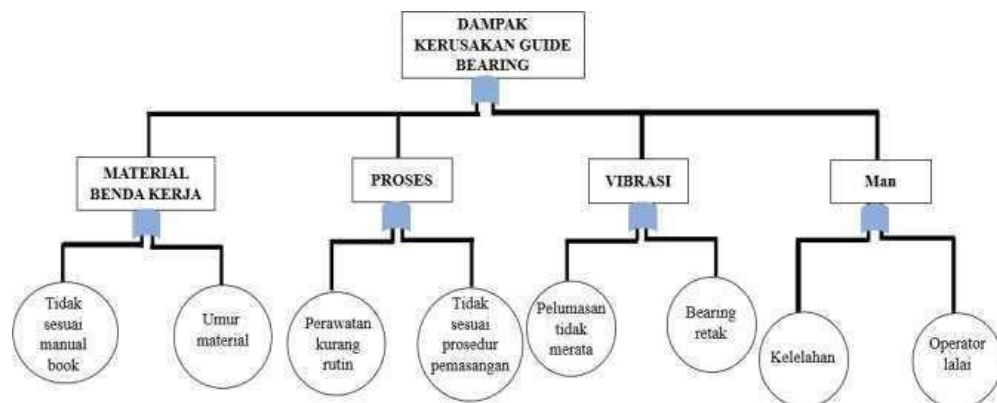
Tujuan dari Langkah ini adalah untuk mengidentifikasi, memvalidasi, dan memilih akar masalah untuk dilakukan perbaikan. Sejumlah besar akar permasalahan diidentifikasi dengan analisis Diagram Fishbone.



Gambar 4.41 Diagram Fishbone

4.12 Failure Tree Analysis

Tujuan dari Langkah ini dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi-nya kegagalan pada suatu sistem. Langkah yang dilakukan dalam analisa berupa penentuan top even dari mesin rotary dan mengetahui penyebab top event terjadi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pohon kegagalan.



Gambar 4.42 Metode Failure Tree Analysis

4.13 Assembly

Berikut dibawah ini ialah langka langka atau tahapan perbaikan terhadap komponen primary air heater yang terjadi kerusakan pada guide bearing sehingga shaft berbenturan dengan housing bearing lalu terkikis terjadi vibrasi terhadap motor dan gearbox.

Tabel 4.4 Daftar Kegiatan

No	Kegiatan	Gambar
1.	- Melepas Isolasi - Membuka Manhole 4EA - Pasang Scaffolding untuk pengait chainblock diatas guide bearing - Memasang Scaffolding sisi bawah dan untuk akses pasang jack.	
2.	- Lepas connector water cooler dan thermocouple - buka cover bearing housing - pasang jack hidrolik 2 sisi - Lepas pengunci dan baut cap plate to shaft, baut cap plate to shaft sleeve - Lepas baut housing bearing dari bearing pad.	

3.	- Angkat Bearing housing (shaft sleeve sudah terlepas dari shaft), shaft sleeve, dan bearing ass akan ikut terangkat - Mobilisasi Housing bearing ke luar area dengan chain block sistem laba-laba - Lepas connector air seal, lepas baut pengikat seal plate, angkat seat plate (split plate) - Lepas pengunci dan baut shaft. Lepas baut shaft: kunci shock spesial di tahan jack hidrolic, dipukul dengan bantuan pipa dan palu.	
4.	- Angkat Shaft - Cleaning area	

5.	Ini gambar shaft yang terkikis akibat pemasangan yang tidak senter dan lurus.	
6.	Ini gambar housing bearing yang pecah atau bermasalah akibat berbenturan dengan shaft sehingga shaft menjadi terkikis.	

7.	- Pasang shaft baru, baut shaft, lock plate baut. - Check centering shaft baru.	
8.	Mengecek kerataan shaft agar tidak terjadi kerusakan.	
9.	Baut yang sudah terpasang di locking biar tidak lepas dan patah pada saat beroperasi.	

BAB V

KESIMPULAN

Unit pembangkitan paiton dibangun berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 pada 15 Maret 1992. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Tenaga Listrik Jawa-Bali II. UP. Paiton mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). PT. PNP UP menyediakan pelayanan pembangkit dengan kapasitas 2x400 MW dengan konsumsi energi 56 juta GJ per tahun yang besar bersumber dari batubara. Menggunakan implementasi sistem EnMS (ISO 50001) menjadikan PLTU Paiton hemat bahan bakar.

PLTU Paiton menggunakan siklus-siklus yang berperan penting dalam proses produksi listrik, yaitu siklus rankine, siklus uap dan air, siklus udara, serta sistem *coal handling* (bahan bakar). Selain itu, terdapat juga sistem pendukung proses produksi PLTU Paiton, antara lain sistem penanganan abu (*ash handling*), sistem pengolahan air (*water treatment plant*), sistem sirkulasi air (*circulating water system*), serta sistem bahan bakar (*fuel oil system*). Keduanya saling menunjang satu sama lain untuk memaksimalkan proses produksi listrik agar mencapai hasil yang maksimal.

Terdapat peralatan-peralatan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton. Peralatan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama merupakan komponen yang berperan besar dalam proses produksi listrik PLTU Paiton. Terdiri atas *boiler*, *turbine*, *generator*, *condenser*, serta pompa. Sedangkan komponen pendukung merupakan komponen yang membantu serta menjaga kinerja dari komponen utama. Terdiri atas komponen pendukung pada *boiler*, komponen pendukung pada *turbine*, serta komponen pengolahan air (*water treatment plant*).

Divisi pemeliharaan mesin 1 bergerak dalam pemeliharaan serta perawatan pada komponen-komponen *boiler*, *turbine*, dan alat-alat bantu (AAB) sesuai dengan *manual book maintenance* yang telah disediakan oleh pabrik pembuat

alat, regulasi dari instansi yang berwenang, serta pengalaman atau referensi yang relevan. Tujuan dari pemeliharaan mesin yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperpanjang daya guna peralatan atau aset mesin, agar proses produksi dan kualitas tetap terjaga
2. Menjamin ketersediaan, keandalan fasilitas (mesin dan peralatan) secara ekonomis maupun teknis
3. Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan dalam keadaan darurat
4. Menjamin tingkat keselamatan serta keamanan kerja bagi pengguna fasilitas tersebut
5. Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu tingkat keuntungan yang sebaik mungkin dan total biaya yang terendah

Menerapkan kebijakan 5S, yaitu kebijakan untuk menggambarkan praktik sistematis *housekeeping* yang baik dan terstruktur. 5S merupakan singkatan dari kata yang berasal dari Bahasa Jepang, yaitu *seiri* (ringkas), *seiton* (rapi), *seiso* (resik), *seiketsu* (rawat), dan *shitsuke* (rajin).

Preventive maintenance (PM) merupakan kegiatan pemeliharaan alat yang dilakukan berdasarkan hasil inspeksi atau pengecekan rutin dalam jangka waktu yang telah ditentukan mengacu pada *manual book* dengan tujuan meminimalkan atau mencegah terjadinya kerusakan. Terdapat tiga kategori pelaksanaan kegiatan *preventive maintenance*, antara lain *fixed-time maintenance*, *opportunity maintenance*, serta *performance based maintenance*.

Predictive maintenance (PdM) merupakan kegiatan pemeliharaan alat dengan cara *monitoring* atau memantau kondisi (*condition based maintenance*) dengan analisa hasil trend alat, deteksi gejala kerusakan, serta prediksi kapan terjadinya kerusakan pada alat.

Corrective maintenance (CM) merupakan kegiatan pemeliharaan alat setelah alat tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pemeliharaan ini juga dapat disebut sebagai perbaikan atau reparasi.

Overhaul merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik atau terjadwal (kondisi unit *shut down*) pada unit pembangkit untuk mengembalikan keandalan peralatan dengan proses *turnaround maintenance*.

Mekanisme kerja divisi pemeliharaan mesin 1 dimulai dengan melaksanakan *meeting pagi* yang membahas pekerjaan yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan pembagian *job description* kepada masing-masing staf. Staf yang mendapat pekerjaan membuat surat izin kerja (*permit to work*). Diakhiri dengan penutupan *permit to work* oleh divisi operator, divisi K3, serta divisi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Boveri. (1993). *Maintenance and Vendor Manual in Paiton Steam Power Plant Units 1 & 2*. Jakarta: Asean Brown Boveri.
- Anonim. (1990). *Condensing And Feedheating Plant And Auxiliaries Operation Manual In Paiton Steam Power Plant Units 1 & 2*. Tokyo: Hamon-SobelcoSa.
- Anonim. (1993). *Indtroduction and Maintenance Manual in Paiton Steam Power Plant Units 1 & 2*. Tokyo: Sumitomo Corporation.
- Fundamentals of engineering thermodynamics*. John Wiley & Sons.
- Kurniawan, A., K., H. H., & Adzim, M. F. (2017). *Sistem Kontrol Level Daerator Pada Pt. Pjb Up Paiton Unit 1 Dan 2*. Probolinggo.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2014).
- Pham, H., & Wang, H. (2006). *Springer Series in Reliability Engineering*. Pistacaway: Department of Industrial and Systems Engineering.
- Purnama, N. C. 2017. *Analisis Kegagalan Sootblower Terhadap Perpindahan Panas di Pipa Boiler*. Jurnal Teknik Mesin, 6(3): 187—190.
- Richard Oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). 済無No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013—2015.
- Rokhma, A. N., & Sari, R. N. 2022. *Implementasi 5S Pada Tools Storage Are Milik Fungsi Kerja Sarana PT PLN Nusantara Power UP Gresik*. Jurnal Saintek, 6(2): 28-34.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). *Sootblower Sootblower*. Paper Knowledge. Towarda Media History of Documents, 12–26.
- SONNTAG, Richard E, Claus Borgnakke. (2001). *Introduction to engineering thermodynamics*. New York: John Wiley & Sons
- Subrata, E. G. (2017). *Perawatan Dan Pemeliharaan Forced Draft Fan Pada Pltu Pjb Up Paiton Unit 1 & 2*. Probolinggo.

Wulandari, Y., Sumarno, & Sumardi. 2018. *The Development Impact of Paiton Steam Power Plant (PLTU) on Socio-Economic Life of Binor Village of Paiton District of Probolinggo Regency 1990-2016*. Jurnal Historica, 2(2): 208-220.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri dan Perusahaan



Nomor : BD0268335
Sifat : Biasa
Lampiran : -

Probolinggo, 9 Nopember 2023

Kepada
Kepala Departemen Teknik Mesin Industri

Perihal : Persetujuan PKL Institut Teknologi Sepuluh Nopember An Muhammad Luqman K Cs

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor:6700/IT2.IX.7.1.2/B/PM.02.00/2023, tanggal : 01 Nopember 2023, Perihal: Permohonan Praktik Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan siswa/mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Luqman Khairuddin	Teknik Mesin Industri	Imam Syarifudin
2.	Panggih Tri Prasetyo	Teknik Mesin Industri	Imam Syarifudin

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **05 Februari 2024 - 05 Juni 2024 di Bidang Pemeliharaan Mesin I di PLTU Paiton Unit 1 & 2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 3 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton).** Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, **Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id**
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP.085228283892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT PLN NUSANTARA POWER, UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbonde Km. 142, Paiton-Probolinggo 67291
Telp : (0335) 771805 (Hunting)
Faks : (0335) 771810
Email : upptn@plnnusantarapower.co.id



Halaman : 2
Surat No : BD0288335
Tanggal : 09-NOV-23

SENIOR MANAGER UP PAITON



AGUS PRASTYO UTOMO

Tembusan :

1. Imam Syarifudin
2. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan AAB) PLTU 1:2 UP Paiton

Lampiran 2 Job Card Preventive Maintenance IK&IR Sootblower

No. SPK/NO		UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Page 1	
Dibuatkan Oleh : 00290555		Surat Perintah Kerja			
Tanggal : 16 JAN 2023	OKE IMAN PRANOSO	No. Equipment : P1079	STEAM SOOTBLOWING SYSTEM (IK & IR) #1		
Jam Dilaporkan : null		Nama : PU PAITON UNIT 1 BOILER			
		Lokasi : BOILER AREA			
		Kode Perkiraan : APT122050010400			
Ditujukan Ke : PPRSVU		Deskripsi Umum Pekerjaan :			
Tipe SPK/NO : MAINTENANCE		PM 280 SAFETY VALVE SOOT BLOWER			
Tipe Pemeliharaan : PREVENTIVE MAINTENANCE		Deskripsi Tambahan :			
Prioritas : NORMAL (>1 MINGGU)					
Disetujui Oleh : OKE IMAN PRANOSO		Petunjuk Pelaksanaan :			
Jadwal : Start : 23 JAN 2023 Finish : 23 JAN 2023		RUTIN PREVENTIVE SAFETY VALVE SOOT BLOWER			
WU Pelaksanaan : PMECHIU		1. SAFETY SHOES			
Dilaksanakan Oleh : DODI TRI HANDEYANTO		2. SAFETY HELMET			
Kelas Isolasi : ISOLATION THAT COULD CAUSE UNIT TRIP		3. EAR PLUG			
Safety Permit : SAFETY OPERATION PERMIT (IJIN KERJA OPS- SAFETY)		4. SAFETY GOGGLES			
No. Task : 001/001		5. MASKES			
Deskripsi Task : SAFETY VALVE SOOT BLOWER		... selengkapnya di halaman berikutnya ...			
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja			
MESIN SENIOR TEKNIK	01	1.00			
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT					
Permintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit				
Diminta Oleh : <i>CHAMA PATRIA</i>	Disetujui : E Safety				
Tanggal / Jam : 23 Jan 2023	Tanggal / Jam :				
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D					
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D					
Tanggal / Jam :					
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi				
- Kinerja	Diminta Oleh :				
Pelaksana : Nama ASD - AST - APD - APT	Tanggal/Jam :				
1. DODI TRI HANDEYANTO - 23/01/2023 - 05:00:00 - 23/01/2023 - 09:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D				
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam : 23 Jan 2023				
Hasil :	Diperiksa : E Produksi A / B / C / D				
Diuji : E Produksi A / B / C / D					
E Kinerja					
SPK/NO Ditutup					
Tanggal / Jam :					
[] Shutdown : Start Tanggal / : /	Repair : Start Tanggal / : /				
Stop Tanggal / : /	Stop Tanggal / : /				
Pekerjaan Selesai : 23 Jan 2023	Pelaksana Pekerjaan : <i>CHAMA PATRIA</i>	Pay Class : <i>WEST</i>	E/A Code	Durasi	
Tanggal : 1 jam					
Lama Pekerjaan : 1 orang					
Jumlah Tenaga : <i>Rajan</i>					
Material					
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :	Penyebab Kerusakan :	Pekerjaan Yang Dilakukan : <i>pm</i>			

Lampiran 3 Job Card Corrective Maintenance IR 47 Sootblower Unit 2

UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Surat Perintah Kerja		Page : 1
No. SPK/NO :	00294369	No. Equipment :	P2266	
Diterbitkan Oleh :	OKE IMAN PRAROSO	Nama :	SOOT BLOWER IR NO 47 #2	
Tanggal :	13 MAR 2023	Productive Unit :	STEAM SOOTBLOWING SYSTEM (IR & IR)	
Jam Dilaporkan :	null	Lokasi :	BOILER AREA	
		Kode Perkiraan :	APT122050020400	
Ditujukan Ke :	PMECH	Deskripsi Umum Pekerjaan :	IR47#2 mekanik berat & flange leaksoff	
Tipe SPK/NO :	MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :	IR 47 #2 pergerakan mekanik berat & flange atean	
Tipe Pemeliharaan :	CORRECTIVE MAINTENANCE	Akibat :	kinerja IR47 tidak maksimal	
Prioritas :	NORMAL (PRIORITY 1)	Lokasi :	Boiler #2 lt. 4,5	
		Target :	Normal	
Disetujui Oleh :	null	Petunjuk Pelaksanaan :	IR47#2 mekanik berat & flange leaksoff	
Jadwal :	Start: 20 MAR 2023 Finish : 20 MAR 2023	Prasyarat pelaksanaan pekerjaan :	1. Siapkan safety & working permit (Formulir PA-FR-B-	
NO Pelaksanaan :	PMECH		2. Siapkan peralatan kerja yang digunakan	
Dilaksanakan Oleh :	IMAM SYAMUDIN		3. Pakai APD yang telah ditentukan	
Kelas Isolasi :	null		- safety shoes	
Safety Permit :			... selengkapnya di halaman berikutnya ...	
No. Task :	001/001			
Deskripsi Task :	Iden & perb mekanik IR47#2			
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja		
MESIN SENIOR TEKNIK	01	2.00		
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT				
Permintaan :	1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit :		
Diminta Oleh :	Calvin P.	Disetujui :	E Safety	
Tanggal / Jam :	20/3/23	Tanggal / Jam :		
Pelaksana Isolasi :	Produksi A / B / C / D			
Izin Kerja Oleh :	E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam :				
Ditujukan Oleh :	- Produksi A / B / C / D	Release Isolasi :		
	- Kinerja	Diminta Oleh :		
Pelaksana :	Nama ASD - AST - AFD - APT	Tanggal/Jam :		
	1. UMR STAMBUK 20/03/2023 - 08:00:00 - 30/03/2023 - 11:00:00	Pelaksana :	E Produksi A / B / C / D	
Tanggal / Jam :		Tanggal / Jam :	23/3/23	
Hasil :		Diperiksa :	E. Produksi A / B / C / D	
Ditujukan :	E Produksi A / B / C / D			
	E Kinerja			
SPK/NO Ditutup :				
Tanggal / Jam :				
[] Shutdown : Start Tanggal /	:	Repair : Start Tanggal /	:	
Stop Tanggal /	:	Stop Tanggal /	:	
Pekerjaan Selesai :		Pelaksana Pekerjaan :		
Tanggal :	27/3/23	Pay Class :	MST	
Lama Pekerjaan :	2 jam	E/A Code :		
Jumlah Tenaga :	2 orang	Durasi :		
Material :				
Actual Kerusakan Yang Terjadi :		Penyebab Kerusakan :		
		Pekerjaan Yang Dilakukan :		

UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Surat Perintah Kerja

Page 1

00294369/801

.HEADING Iden & perb mekanik IR47#2

Prasyarat pelaksanaan pekerjaan

1. Siapkan safety & working permit (Formulir: PA-FE-6-03-70-08)
2. Siapkan peralatan kerja yang digunakan
3. Pakai APD yang telah ditentukan
 - safety shoes
 - Safety Helm
 - APD lengkap
 - sarung tangan katun
 - Masker respirasi
 - kaca mata
4. Pastikan lingkungan aman untuk bekerja

Urutan pekerjaan

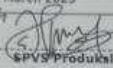
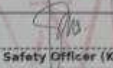
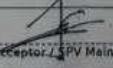
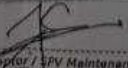
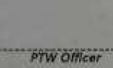
1. Lakukan identifikasi Kerusakan
2. Lakukan Iden & perb mekanik IR47#2
3. Koordinasi dengan Rendalbar untuk kebutuhan material
4. Buat laporan pekerjaan.

*) Toolbox meeting

Checklist Tool Box Meeting

1. Berdoa
2. Pastikan APD yang digunakan telah sesuai
3. Pastikan pekerja dalam kondisi sehat dan siap bekerja
4. Pastikan prosedur PTW telah dilaksanakan
5. Pastikan pekerja telah mengerti prosedur kerja dan bahaya terkait pekerjaan
6. Pastikan tiap personil telah mengerti tugas masing-masing dan memiliki kompetensi yang sesuai
7. Pastikan pekerja telah mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan kerja.

Lampiran 4 Permit To Work Corrective Maintenance IR 47 Sootblower Unit 2

 PLN Nusantara Power	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI		No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21
	PIB INTEGRATED MANAGEMENET SYSTEM		Tgl Berlaku : 5 Jan 2015
	PERMIT TO WORK		Revisi : 0.1
	UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Halaman : 1 dari 1
Work Order No : 00294369 / 001		Permit to Work No : PT028948	No Kunci :
Lokasi Pekerjaan : BOILER AREA		Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N	
Nama Pekerjaan : iden & perb mekanik IR47#2		Specify When : ROS / TEST / LIVE	
Mulai Pekerjaan : 20 March 2023		Akhir Pekerjaan : 20 March 2023	
Disahkan / Signed :  SPVS Produk		Disahkan / Signed :  PTW Officer	
		Mengetahui :  Safety Officer (K3)	
Tanggal :		Waktu :	
KKS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan
	Koordinasi dg operator DCR Isolating valve supply soot blower Starting cabinet sootblower control Breaker kontaktor	koordinasi close switch off switch off	
Di Isolasi Oleh : Waktu / Time : _____ Tandatangan / : _____ Tanggal / Date : _____ Signed 		Di Restorasi Oleh : Waktu / Time : 14.00 Tandatangan / : _____ Tanggal / Date : 23/3/23 Signed 	
Diterima / Accepted :  Acceptor / SPV Maintenance		Nama / Name :  Perusahaan / Company : PT. PJB	
CLEARANCE (diisi/stempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk keadaan pembenahan di area PT. PJB harus dituliskan 		CANCELATION Izin ini / Akses pembatalan dan tindakan telah diambil sehubungan dengan pengecualian dinyatakan di atas.	
Waktu / Time : _____ Disahkan / : _____ Tanggal / : _____ Signed 		Waktu / Time : _____ Disahkan / : _____ Tanggal / : _____ Signed  PTW Officer	
1. Putih Untuk pelaksana Pekerjaan		2. Merah untuk pelaksana K3	
		3. Biru untuk PTW Officer	

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Magang Industri

Corrective maintenance pada sootblower IK perbaikan pada oli sill bocor



Memperbaiki poppet valve pada sootblower IR



Preventive maintenance pada *coal feeder*



Corrective maintenance pengelasan pada komponen *mill pulverizer (scraper)* yang putus



Pelepasan komponen grinding mill
pada pulverizer



Corrective maintenance mill
pulverizer dikarenakan motor
mengalami vibrasi



Preventive maintenance pada
scavenge air membersihkan filter
dan mengecek umur pulley dan
van belt



Preventive maintenance pada
secondary air fan



Corrective maintenance pada pipa
clorin yang sudah waktunya diganti



Pengecekan kebersihan area turbin



Pengelasan pada kebocoran pipa alat
PVP



Pengecekan kondisi alat pada pompa
Decaborator



Pelepasan manhole pada alat *Coal Feeder* untuk internal check



Pengecekan Pulley Motor pada *coal feeder*



Pengecekan Belt Conveyor Coal Feeder



Corrective maintenance
Ngelaimen mill pulverizer
dikarenakan vibrasi

Lampiran 8 Form Bukti Pembimbing Laporan Magang (Dosen Departemen)

Nama Mahasiswa : Panggih Tri Prastiyo
 NRP : 2038211056
 Nama Mitra : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
 Unit Kerja : Divisi Pemeliharaan Mesin 1
 Nama Pembimbing Lapangan : Imam Syarifudin S . T .
 Nama Pembimbing Departemen : Dr. Atria Pradityana, S. T, M. T
 Waktu Magang : 5 Febuari 2024 - 5 Juni 2024

NO.	TANGGAL	MATERI YANG DIBAHAS	TTD PEMBIMBING
1.	2 Maret 2024	Pembahasan serta pengenalan Perusahaan PT. PNP UP. Paiton beserta materi penunjang kegiatan magang	
2.	29 Maret 2024	Penyampaian progres magang industri pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 PT. PNP UP. Paiton	
3.	2 April 2024	Penentuan tugas khusus serta pembahasan topik pada kegiatan magang industri pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 PT. PNP UP. Paiton	
4.	9 Mei 2024	Asistensi mengenai progres laporan magang industri serta luaran magang.	
5.	11 Mei 2024	Asistensi mengenai laporan magang industri .	

*) Minimal bimbingan laporan MAGANG dilakukan sebanyak 5X

Dosen Pembimbing Magang

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke.

Atria Pradiyatna

NIP.198511242009122008

Lampiran 6. Form Penilaian dari Pembimbing Lapangan / Mitra

Nama Mahasiswa : Panggiu Tri Prastiyo
 Nama Mitra/Industri : PLN Nusantara Power UP Patton
 Nama Pembimbing Lapangan : Imam Syarifudin

NRP : 2038211056
 Unit Kerja : 1 dan 2
 Waktu Magang : 5 Feb - 5 Jun 2024

NO	KOMPONEN	NILAI	KRITERIA PENILAIAN					
			<56	56-60	61-65	66-75	75-85	≥86
1	Kehadiran	90	<82%	82-84%	85-90%	89-91%	92-95%	>95%
2	Ketepatan waktu kerja*	90	<82%	82-84%	85-90%	89-91%	92-95%	>95%
3	Bekerja sesuai Prosedur dan K3**	95	<82%	82-84%	85-90%	89-91%	93-95%	>95%
4	Sikap positif terhadap atasan/pembimbing	95	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
5	Inisiatif dan solusi kerja	93	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
6	Hubungan kerja dengan pegawai/lingkungan	95	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
7	Kerjasama tim	95	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
8	Mutu pelaksanaan pekerjaan	90	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
9	Target pelaksanaan pekerjaan	95	<56%	56-60%	61-65%	66-75%	75-85%	≥86%
10	Kontribusi peserta terhadap pekerjaan	90	<56%	56-60%	61-65%	66-75%	75-85%	≥86%
11	Kemampuan mengimplementasikan Alat	90	<56%	56-60%	61-65%	66-75%	75-85%	≥86%
	Jumlah Nilai		Nilai Akhir PL = $\sum \text{Nilai} / 11$					

*) Kehadiran ***) Ketepatan Waktu

SKB : sangat kurang baik; KB : kurang baik ; CB: cukup baik; B : baik ; BS : Baik sekali; SBS : sangat baik sekali

ABSENSI KEHADIRAN MAGANG

a. Izin :hari b. Sakit :hari c. Tanpa Izin :hari

Surabaya, 5 Juni 2024

Pembimbing Magang,

(Imam Syarifudin)

NIP. 9317030.219

Keterangan:

1. Apabila mitra /instansi tidak menyediakan stempel, maka form ini harus dicetak pada kertas dengan KOP Mitra./Instansi
2. Mohon nilai dimasukkan pada amplop tertutup dengan dibubuhkan stempel pada atas amplop.



Lampiran 7. Form Penilaian dari Pembimbing Departemen Nama

Mahasiswa : Panggih Tri Prostyono
 NRP : 2038211056
 Nama Mitra/Industri : PLN Iwasonora Power UP Parit
 Unit Kerja : Mesin 1 dan 2
 Nama Pembimbing Lapangan : Iwan Syarifuddin
 Waktu Magang : 5 Feb - 5 Jun 2024

No	Nilai	Bobot SKS	<56	56-60	61-65	66-75	75-85	≥86
1	Luaran 1	3	<82%	82-84%	85-90%	89-91%	92-95%	>95%
2	Luaran 2	3	<82%	82-84%	85-90%	89-91%	92-95%	>95%
3	Luaran 3	3	<82%	82-84%	85-90%	89-91%	93-95%	>95%
4	Proposal Penelitian	2	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
5	Ringkasan Eksekutif	2	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
6	Presentasi Akhir	1	SKB	KB	CB	B	BS	SBS
Jumlah Nilai		85	14	Nilai Akhir Dosen = $\frac{\sum \text{Nilai} \times \text{Bobot}}{14}$				

SKB : sangat kurang baik; KB : kurang baik; CB : cukup baik; B : baik; BS : Baik sekali; SBS : sangat baik sekali URAIAN

NILAI ANGKA AKHIR

NILAI

Nilai Akhir Pembimbing Lapangan Nilai Akhir

Dosen

Nilai Angka Magang = $\frac{\text{Nilai Akhir PL} + \text{Nilai Akhir Dosen}}{2}$

Surabaya, 2024

Dosen Pembimbing Magang,

Dr. Atria Pradityana, S.T., M.T
 NIP.198511242009122008